稳定性理论

适用于大学本科高年级学生

作者：刘开恩

组织：School of Mathematics and Statistics, Qingdao University

时间：June 5, 2025

版本：1

目录

第 1 章 常微分方程组的存在唯一性定理 **1**

第 2 章 Lyapunov 稳定性 **2**

2.1 示例 2

2.2 基本概念 2

2.3 按线性近似决定稳定性 4

2.4 V 函数方法 8

2.4.1 Lyapunov 定理 8

2.4.2 二次型 V 函数的构造 13

第 3 章 轨线的极限集合 **20**

3.1 常点与奇点 20

3.2 自治系统解的延拓性 21

3.3 ω 极限集与 α 极限集及其基本性质 21

第 4 章 Lyapunov 稳定性的拓展 **25**

4.1 稳定性的定义与例子 25

4.2 自治系统零解的稳定性 25

4.3 非自治系统零解的稳定性 25

4.3.1 V 函数和 k 类函数 26

4.3.2 零解的稳定性 27

4.3.3 零解的不稳定性 27

4.4 全局稳定性 30

4.4.1 全局稳定的概念和判定定理 30

4.5 线性系统及其扰动系统的稳定性 34

4.6 Lyapunov 函数的构造 35

第 5 章 稳定性理论在生物系统中的应用 **37**

第 6 章 稳定性理论在控制系统中的应用 **39**

基 础 篇

第 1 章 常微分方程组的存在唯一性定理

讨论非线性常微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = g(t, y),\ y \in \boldsymbol{R}^n. \tag{1.1}$$

设(1.1)的初值条件为

$$y(t_0) = y_0. \tag{1.2}$$

定理 1.1 (存在唯一性定理)

如果向量函数 $g(t, y)$ 在域 $\boldsymbol{R}$ 上连续且关于 y 满足利普希茨条件, 则方程组(1.1)存在唯一解 $y = \varphi(t, t_0, y_0)$, 它在区间 $|t - t_0| \leq h$ 上连续, 而且

$$\varphi(t_0, t_0, y_0) = y_0,$$

这里 $h = \min(a, \frac{b}{M}),\ M = \max\limits_{(t,y)\in\boldsymbol{R}} \|g(t, y)\|$.

♡

定理 1.2 (解的延拓与连续性定理)

如果向量函数 $g(t, y)$ 在某域 G 内连续, 且关于 y 满足局部利普希茨条件, 则方程组(1.1)的满足初值条件(1.2)的解 $y = \varphi(t, t_0, y_0)((t_0, y_0) \in G)$ 可以延拓, 或者延拓到 $+\infty$ (或 $-\infty$); 或者使点 $(t, \varphi(t, t_0, y_0))$ 任意接近区域 G 的边界. 而解 $\varphi(t, t_0, y_0)$ 作为 t, t_0, y_0 的函数在它的存在范围内是连续的.

♡

定理 1.3 (可微性定理)

如果向量函数 $g(t, y)$ 及 $\frac{\partial g_i}{\partial y_j}(i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 在域 G 内连续, 那么方程组(1.1)由初值条件(1.2)确定的解 $y = \varphi(t, t_0, y_0)$ 作为 t, t_0, y_0 的函数, 在它的存在范围内是连续可微的.

♡

第 2 章 Lyapunov 稳定性

2.1 示例

考虑一阶非线性微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}y - \boldsymbol{B}y^2, \tag{2.1}$$

其中 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} > 0$, 初值条件 $y(0) = y_0$. 其通解为

$$y = \frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B} + ce^{-\boldsymbol{A}t}}\ (c\text{为任意常数}),$$

另有特解 $y_1 = 0$ 与 $y_2 = \frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B}}$. 满足初值条件的解为

$$y = \frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B} + (\frac{\boldsymbol{A}}{y_0} - \boldsymbol{B})e^{-\boldsymbol{A}t}}. \tag{2.2}$$

注 稳定性的物理意义: 初值的计算或测定出现误差和干扰时, 不稳定的特解不宜作为设计的依据; 由于非线性微分方程不可能或难以求解, 必须在不具体解出方程的情况下判断方程的解的稳定性态.

2.2 基本概念

为研究方程组(1.1)特解 $y = \varphi(t)$ 邻近的解的性态, 通过利用变换

$$x = y - \varphi(t)$$

将方程组(1.1)化为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(t, x). \tag{2.3}$$

例题 2.1 对方程(2.1)的特解 $y_2(t) = \frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B}}$, 我们可以通过变换

$$x = y - \frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B}}$$

把方程(2.1)变为方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\boldsymbol{A}x - \boldsymbol{B}x^2. \tag{2.4}$$

这样, 讨论方程(2.1)的特解 $y_2(t) = \frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B}}$ 的稳定性态便可以化为讨论方程(2.4)的零解 $x = 0$ 的稳定性态.

注 驻定微分方程常用的特解是常数解 (或称常值解), 也称驻定解或平衡解.

定义 2.1 (稳定性)

任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta = \delta(t_0, \varepsilon) > 0$, 使得当 $\|x_0\| < \delta$ 时, 方程组(2.3)的解满足

$$\|x(t, t_0, x_0)\| < \varepsilon, t \geq t_0,$$

则称方程组(2.3)的零解为稳定的. ♣

注 $0 < \delta \le \varepsilon$.

定义 2.2 (吸引性与渐近稳定性)

如果存在 $\delta_0 > 0$ 使当 $\|x_0\| < \delta_0$ 时, 满足初值条件 $x(t_0) = x_0$ 的解 $x(t)$ 均有

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = 0,$$

则称零解 $x = 0$ 为吸引的.

如果零解 $x = 0$ 稳定且吸引, 则称零解为渐近稳定的. ♣

注 稳定性与吸引性两者互不包含.

定义 2.3 (全局渐近稳定性)

如果 $x = 0$ 渐近稳定, 且存在域 D_0, 当且仅当 $x_0 \in D_0$ 时满足初值条件 $x(t_0) = x_0$ 的解 $x(t)$ 均有 $\lim\limits_{t\to\infty} x(t) = 0$, 则域 D_0 称为 (渐近) 稳定域或吸引域. 若稳定域为全空间（即 $\delta_0 = +\infty$）, 则称零解 $x = 0$ 为全局渐近稳定的. ♣

定义 2.4 (不稳定性)

当零解 $x = 0$ 不满足稳定性时, 称它为不稳定的, 即满足: 存在某个给定的 $\varepsilon > 0$, 无论 $\delta > 0$ 如何小, 总存在满足 $\|x_0\| < \delta$ 的初值 x_0, 对应解 $x(t)$ 在某个 $t_1 > t_0$ 时满足 $\|x(t_1)\| = \varepsilon$. ♣

二维情形稳定性示意图描述如下:

- 图 (a): 稳定（轨迹在原点附近）
- 图 (b): 渐近稳定（轨迹渐近趋向原点）
- 图 (c): 不稳定（轨迹发散或远离原点）

例题 2.2 对方程(2.1), 当 $\boldsymbol{A} < 0$ 及 $\boldsymbol{B} < 0$ 时, 其零解 $y = 0$ 为渐近稳定的, 稳定域为 $y < \frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B}}$. 只需取 $\delta < \varepsilon$ 及 $\delta_0 = \frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B}}$ 即可. 事实上, 由解的表达式(2.2)可知:

- 当 $y_0 < \frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B}}$ 时, 解 $y(t)$ 满足 $\forall t \ge t_0 \ge 0$, $|y(t)| \le |y(t_0)|$;
- 且 $\lim\limits_{t\to\infty} y(t) = 0$.

故由定义, 零解 $y = 0$ 为渐近稳定的, 稳定域为 $y < \frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B}}$.

例题 2.3 当 $\boldsymbol{A} > 0, \boldsymbol{B} > 0$ 时, 方程(2.4)的零解 $x = 0$（即方程(2.1)的解 $y_2(t)$ 为渐近稳定的, 稳定域为 $x > -\frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B}}$ 或 $y > 0$. 而当 $\boldsymbol{A} > 0, \boldsymbol{B} > 0$ 时方程(2.1)的零解 $y = 0$, 以及当 $\boldsymbol{A} < 0, \boldsymbol{B} < 0$ 时方程(2.4)的零解 $x = 0$ 均为不稳定的. 此结论可直接由解的表达式(2.2)推导或通过其图像观察得出.

2.3 按线性近似决定稳定性

考虑一阶常系数线性微分方程组:

$$\dot{x} = \boldsymbol{A}x, \tag{2.5}$$

其解可表示为下式:

$$x = \sum_{i=1}^{k}\sum_{m=0}^{n_i-1} \boldsymbol{C}_{im} t^m e^{\lambda_i t}, \tag{2.6}$$

其中 λ_i 为(2.5)的特征方程

$$\det(\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{E}) = 0 \tag{2.7}$$

的根 ($\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵), n_i 为 λ_i 的重数.

根据(2.6), 与第五章的定理 11 相对应的我们可以得到如下的结论:

定理 2.1

若特征方程(2.7)的根均具有负实部, 则方程组(2.5)的零解是渐近稳定的; 若特征方程(2.7)具有正实部的根, 则方程组(2.5)的零解是不稳定的; 若特征方程(2.7)没有正实部的根, 但有零根或具零实部的根, 则方程组(2.5)的零解可能是稳定的也可能是不稳定的, 这要看零根或具零实部的根其重数是否等于 1 而定. ♡

注 定理的最后一条结论有误, 零根或具零实部的根其重数是否等于 1 并不能唯一确定零解的稳定性.

现在考虑非线性微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{A}x + \boldsymbol{R}(x), \tag{2.8}$$

其中 $\boldsymbol{R}(0) = 0$, 且满足条件

$$\frac{\|\boldsymbol{R}(x)\|}{\|x\|} \to 0 \quad (\text{当 } \|x\| \to 0 \text{ 时}) \tag{2.9}$$

显然 $x = 0$ 是方程组(2.8)的解. 亦是方程组的奇点.

注 方程组(2.8)的本质是自治微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(x), \tag{2.10}$$

其中 $f(0) = 0$. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以通过 $\boldsymbol{A} = \frac{D(f_1,\ldots,f_n)}{D(x_1,\ldots,x_n)}|_{x=0}$ 给出. 此时, $\boldsymbol{R}(x) = f(x) - \boldsymbol{A}x$.

问题 对于非线性微分方程组(2.8)的稳定性态, 自然会提出这样的问题: 在什么条件下, (2.8)零解的稳定性能由线性微分方程组(2.5)的零解的稳定性来决定.

这便是所谓按线性近似决定稳定性的问题. 我们有下面的结论:

定理 2.2

若特征方程(2.7)没有零根或零实部的根, 则非线性稳定微分方程组(2.8)的零解的稳定性态与其线性近似的方程组(2.5)的零解的稳定性态一致. 这就是说, 当特征方程(2.7)的根

均具有负实部时, 方程组(2.8)的零解是渐近稳定的, 而当特征方程具有正实部的根时, 其零解是不稳定的. ♡

注

i) 特征方程(2.7)除有正实部的根外还有零根或具零实部的根时, 非线性微分方程组(2.8)的零解的稳定性态与线性近似方程组(2.5)的零解的稳定性态一样, 都是不稳定.(证明见后续 Lypunov 不稳定结论证明)

ii) 特征方程(2.7)除有负实部的根外还有零根或具零实部的根的情形, 非线性方程组(2.8)的零解的稳定性态并不能由线性近似方程组(2.5)来决定. 因为可以找到这样的例子, 适当变动 $\boldsymbol{R}(x)$ (当然条件(2.9)仍满足), 便可使非线性微分方程组(2.8)的零解是稳定的或是不稳定的, 这种情形称为临界情形. 例如 $x' = x^3$ 与 $x' = -x^3$.

例题 2.4 考虑数学摆满足的非线性振动系统:

$$\ddot{\varphi} + \frac{\mu}{m}\dot{\varphi} + \frac{g}{l}\sin\varphi = 0, \tag{2.11}$$

其中 $\mu > 0$ 为阻尼系数, $m > 0$ 为质量, $g > 0$ 为重力加速度, $l > 0$ 为摆长. 令 $x = \varphi, y = \dot{\varphi}$, 可得一阶系统:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\dfrac{g}{l}\sin x - \frac{\mu}{m}y \end{cases} \tag{2.12}$$

在平衡点 $(0,0)$ 处的 Jacobian 矩阵为:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{g}{l} & -\frac{\mu}{m} \end{pmatrix}.$$

将系统改写为:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\frac{g}{l}x - \frac{\mu}{m}y + \boldsymbol{R}(x,y), \end{cases}$$

其中非线性余项:

$$\boldsymbol{R}(x,y) = \frac{g}{l}(x - \sin x) = \frac{g}{l}\left(\frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} + \cdots\right)$$

满足 $\|\boldsymbol{R}(x,y)\| = o(\|x\|)$, 符合线性近似分析条件 (2.9). 线性系统对应特征方程:

$$\lambda^2 + \frac{\mu}{m}\lambda + \frac{g}{l} = 0. \tag{2.13}$$

根为 $\lambda_{1,2} = \dfrac{-\mu/m \pm \sqrt{\mu^2/m^2 - 4g/l}}{2}$. 因 $\mu > 0$, 特征根均具负实部, 根据定理2.2, 当摆有阻力时, 微分方程组(2.12)的零解是渐近稳定的.

对于方程组(2.12), 其驻定解除原点外, 还有 $x = n\pi(n = \pm1, \pm2, \cdots), y = 0$. 由于 $\sin x$ 的周期性, 驻定解 $x = 2n\pi(n = \pm1, \pm2, \cdots), y = 0$ 的稳定性态与零解的稳定性态相同.

练习 分析驻定解 $x = (2n+1)\pi(n = \pm1, \pm2, \cdots), y = 0$ 的稳定性态.

提示: 研究特解 $(\pi, 0)$ 的稳定性, 作变换 $x^* = x - \pi, y^* = y$, 于是方程组(2.12)化为

$$\frac{\mathrm{d}x^*}{\mathrm{d}t} = y^*, \quad \frac{\mathrm{d}y^*}{\mathrm{d}t} = \frac{g}{l}\sin x^* - \frac{\mu}{m}y^*.$$

定理2.2说明非线性微分方程组(2.8)零解是否为渐近稳定的取决于其相应的特征方程 2.7 的全部的根是否具有负实部. 但当 n 相当大时, (2.7)的根是不容易甚至不能具体地用公式表达出来的. 不过, 我们并不要求找出特征方程的全部根, 而只要求知道所有各根的实部是否均为负. 下面介绍赫尔维茨 (Hurwitz) 判别代数方程的根的实部是否均为负的法则.

定理 2.3

设给定常系数的 n 次代数方程

$$a_0\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0, \tag{2.14}$$

其中 $a_0 > 0$, 作行列式

$$\Delta_1 = a_1,\ \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix},\ \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ a_5 & a_4 & a_3 \end{vmatrix}, \ldots,\ \Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & \cdots & 0 \\ a_5 & a_4 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-1} & a_{2n-2} & a_{2n-3} & \cdots & a_n \end{vmatrix},$$

其中 $a_i = 0$(对一切 $i > n$). 那么, 方程(2.14)的一切根均有负实部的充分必要条件是下列不等式同时成立:

$$a_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 > 0, \ldots, \quad \Delta_{n-1} > 0, \quad a_n > 0.$$

♡

这个定理的详细证明见高等代数的课本, 这里从略.

例题 2.5 分析下列一阶非线性微分方程组零解的稳定性

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -2x + y - z + x^2e^x, \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = x - y + x^3y + z^2, \\ \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = x + y - z - e^x(y^2 + z^2). \end{cases}$$

解: 线性近似方程组的特征方程为

$$\begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 & -1 \\ 1 & -1-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0,$$

或

$$\lambda^3 + 4\lambda^2 + 5\lambda + 3 = 0.$$

由此得赫尔维茨行列式

$$a_0 = 1, a_1 = 4, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 17, a_3 = 3,$$

根据定理2.3, 特征方程所有根均有负实部, 由定理2.2知零解 $x=y=z=0$ 为渐近稳定的.

例题 2.6 对三次代数方程

$$\lambda^3+(a+b+1)\lambda^2+b(a+c)\lambda+2ab(c-1)=0,$$

其中 $a>0,b>0,c>0$, 考虑其根均具有负实部时参数 c 的变化范围.

解: 计算赫尔维茨行列式, 有

$$a_0=1,\quad a_1=a+b+1,$$

$$\Delta_2=(a+b+1)\cdot b(a+c)-2ab(c-1),$$

$$a_3=2ab(c-1).$$

由定理2.3, 方程的根均具有负实部的充要条件是 $c>1$ 及 $\Delta_2>0$, 即

$$a\le b+1,c>1\quad 或\quad a>b+1,1<c<c_0,$$

其中

$$c_0=\frac{a(a+b+3)}{a-b-1}.$$

习题 2.1

1. 对下列方程 (a) 求出其驻定解, 并画出方程的经过 $(0,x_0)$ 的积分曲线的走向 (草图), 从而判断各驻定解的稳定性; (b) 作变量变换, 使各驻定解对应于新方程的零解:

(1) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{A}x+\boldsymbol{B}x^2,\ \boldsymbol{A}>0,\boldsymbol{B}>0,-\infty<x_0<+\infty$;

(2) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=x(x-1)(x-3)$;

(3) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=x(1-x)(x-3)$.

2. 直接由(2.2)出发, 讨论方程(2.1)的解 $y_1(t)=0$ 和 $y_2(t)=\frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B}}$ 的稳定性态 (即稳定、渐近稳定、不稳定).

3. 试求出下列方程组的所有驻定解, 并讨论相应的驻定解的稳定性态:

(1) $\begin{cases}\dot{x}=x(1-x-y),\\ \dot{y}=\frac{1}{4}y(2-3x-y);\end{cases}$

(2) $\begin{cases}\dot{x}=9x-6y+4xy-5x^2,\\ \dot{y}=6x-6y-5xy+4y^2;\end{cases}$

(3) $\begin{cases}\dot{x}=y,\\ \dot{y}=-x+\mu(y-x^2),\ \mu>0;\end{cases}$

(4) $\begin{cases}\dot{x}=y-x,\\ \dot{y}=y-x^2-(x-y)(y^2-2xy+\frac{2}{3}x^3).\end{cases}$

4. 研究下列方程零解的稳定性:

(1) $\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}^3t}+5\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+6\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+x=0$;

(2) $\dot{x}=\mu x-y,\ \dot{y}=\mu y-z,\ \dot{z}=\mu z-x$ （μ为常数);

(3) $\begin{cases}\dot{x}=-x-y+z,\\ \dot{y}=x-2y+2z,\\ \dot{z}=x+2y+z.\end{cases}$

5. 某自激振动系统以数学形式表示如下（范德波尔方程）:

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\mu(x^2-1)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+x=0\ (\mu>0),$$

试讨论系统的平衡状态（即驻定解）的稳定性态.

2.4 V 函数方法

2.4.1 Lyapunov 定理

例题 2.7 前面讨论了数学摆的振动, 当摆有阻力时可由其线性近似方程组决定它的稳定性. 但当摆无阻力时, 方程组(2.12)变成

$$\dot{x}=y,\quad \dot{y}=-\frac{g}{l}\sin x, \tag{2.15}$$

属于临界情形, 不能按线性近似决定其稳定性态. 为判断其零解的稳定性态, 直接对(2.15)进行处理. 由方程可得

$$y\mathrm{d}y=-\frac{g}{l}\sin x\,\mathrm{d}x,$$

于是有

$$\frac{1}{2}y^2+\frac{g}{l}(1-\cos x)=c,$$

这里 c 为任意非负常数.

如果取函数

$$V(x,y)=\frac{1}{2}y^2+\frac{g}{l}(1-\cos x),$$

则此函数有性质：$V(0,0)=0$, 而在原点邻近对任何不同时为零的 x,y（$|x|<\pi$）有

$$V(x,y)>0.$$

现在沿着方程(2.15)的解 $x=x(t),y=y(t)$ 对函数 $V(x,y)$ 求导数

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V(x(t),y(t))&=V_x(x(t),y(t))\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}+V_y(x(t),y(t))\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}\\&=\frac{g}{l}y(t)\sin x(t)+y(t)(-\frac{g}{l}\sin x(t))\\&=0.\end{aligned}$$

对上式从 t_0 到 t 进行积分, 得到:

$$V(x(t),y(t))\equiv V(x(t_0),y(t_0)).$$

从几何图形上看, 在 Oxy 平面上, $V(x,y) = V(x(t_0),y(t_0)) = c$ 是一条曲线, 其解 $x = x(t)$, $y = y(t)$ 在这条曲线上. 由于 V 的性质, 当 c 足够小时, $V(x,y) = c$ 是围绕原点的一族闭曲线. 因此, 在没有阻力情况下的数学摆方程组(2.15)的零解是稳定的, 但不是渐近稳定的.

注 借助构造一个特殊的函数 $V(x,y)$, 并利用函数 $V(x,y)$ 及其通过方程组的全导数 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V(x,y)$ 的性质来确定方程组的解的稳定性, 这就是**李雅普诺夫 (Lyapunov) 第二方法** (也称 V **函数方法)** 的思想. 具有此特殊性质的函数 $V(x,y)$ 称为 **Lyapunov 函数**, 简称 V 函数.

现在讨论如何应用 V 函数来确定非线性微分方程组解的稳定性态问题. 在**基础篇**中, 只考虑非线性驻定微分方程组:

$$\dot{x} = f(x). \tag{2.16}$$

假设 $f(0) = 0$, 且 $f(x)$ 在某域 $G: \|x\| \le A$ (A 为正常数) 内有连续的偏导数, 因而方程组(2.16)的由初值条件 $x(t_0) = x_0$ 所确定的解在域 G 内存在且唯一. 显然, $x = 0$ 是其特解.

定义 2.5 (定号性)

假设 $V(x)$ 为在域 $\|x\| \le H$ 内定义的一个实连续函数, $V(0) = 0$. 如果在此域内恒有 $V(x) \ge 0$, 则称函数 V 为常正的; 如果对一切 $x \ne 0$ 都有 $V(x) > 0$, 则称函数 V 为定正的; 如果函数 -V 是定正 (或常正) 的, 则称 V 为定负 (或常负) 的. ♣

定义 2.6 (全导数)

假设函数 $V(x)$ 关于所有变元的偏导数存在且连续, 以方程(2.16)的解代入, 然后对 t 求导数

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial V}{\partial x_i}\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i,$$

这样求得的导数 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ 称为函数 V 通过方程(2.16)的全导数. ♣

例题 2.8 判断下列函数的定号性:

(1) $V(x,y) = (x+y)^2$;

(2) $V(x,y) = (x+y)^2 + y^4$;

(3) $V(x,y) = \sin(x^2+y^2)$;

(4) $V(x,y) = ax^2 + bxy + cy^2$. (提示: 分$a > 0$和$a < 0$分别讨论)

答: $a > 0$ 且 $4ac - b^2 > 0$ 时是定正的; 而当 $a < 0$ 且 $4ac - b^2 > 0$ 时是定负的.

定理 2.4

1. 如果对微分方程组(2.16)可以找到一个定正函数 $V(x)$, 其通过(2.16)的全导数 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ 为常负函数或恒等于零, 则方程组(2.16)的零解是稳定的.

2. 如果有定正函数 $V(x)$, 其通过(2.16) 的全导数 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ 为定负的, 则方程组(2.16)的零解是渐近稳定的.

3. 如果存在函数 $V(x)$ 和某非负常数 μ, 而通过(2.16)的全导数 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ 可以表示为

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \mu V + W(x),$$

且当 $\mu = 0$ 时, W 为定正函数, 而当 $\mu \neq 0$ 时 W 为常正函数或恒等于零; 又在 $x = 0$ 的任意小邻域内都至少存在某个 x, 使 $V(x) > 0$, 那么, 方程组(2.16)的零解是不稳定的. ♡

证明 不妨假设定理中出现的定号函数和常号函数均在域 $\|x\| \leq H \leq A$ 中有定义. 下面分三种情形分别证明.

1. **(稳定性)** 任给正数 $\varepsilon < H$, 由 $V(x)$ 的连续性和定正性知, 必定存在

$$l = \inf_{\varepsilon \leq \|x\| \leq H} V(x) \left(或 \min_{\varepsilon \leq \|x\| \leq H} V(x) \right) > 0, .$$

又由 $V(0) = 0$ 和 $V(x)$ 连续推知存在充分小的 $\delta < \varepsilon$, 使对 $\|x\| \leq \delta$ 有 $V(x) < l$.

现在证明, 对这样的 δ, 只要 $\|x_0\| < \delta$, 则以 x_0 为初始向量的解 $x(t)$ 对一切 $t \geq t_0$ 满足不等式

$$\|x(t)\| < \varepsilon. \tag{2.17}$$

由解对 t 的连续性, 不等式 (2.17) 至少对某个区间 $t_0 \leq t < T$ 成立. 因 $\varepsilon < H$, 由定理条件有

$$\frac{\mathrm{d}V(x(t))}{\mathrm{d}t} \leq 0 \quad 或 \quad \equiv 0,$$

积分之, 得

$$V(x(t)) - V(x_0) = \int_{t_0}^{t} \frac{\mathrm{d}V(x(s))}{\mathrm{d}s} \mathrm{d}s \leq 0 \quad 或 \quad \equiv 0.$$

因此当 $t_0 \leq t < T$ 时有

$$V(x(t)) \leq V(x_0) < l, \tag{2.18}$$

这证明了在解满足不等式(2.17)的任意区间内, 式(2.18)均成立.

如果式(2.17)不是对一切 $t \geq t_0$ 成立, 则当 t 从 t_0 逐渐增大时必存在某一值 t^*, 使 $t_0 \leq t < t^*$ 时不等式(2.17)仍成立, 但在 $t = t^*$ 有 $\|x(t^*)\| = \varepsilon$. 由于 $\varepsilon < H$, 故式(2.18)在 $t = t^*$ 时仍成立, 即

$$V(x(t^*)) < l.$$

由 l 的定义, 上述不等式与原假设的 $\|x(t^*)\| = \varepsilon$ 矛盾. 故此 t^* 不存在, 这就是说, 解 $x(t)$ 对一切 $t \geq t_0$ 均满足不等式(2.17), 即方程组(2.16)的零解是稳定的.

2. **(渐近稳定性)** 根据刚才的证明, 当 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ 定负时, 显然零解是稳定的. 现在就取稳定性证明中所确定的 δ 作为 δ_0, 即取 $\delta_0 = \delta$, 因而当 $\|x_0\| < \delta_0$ 时 $\|x(t)\| < H$ 对一切 $t \geq t_0$ 成立. 为了证明 $\lim_{t\to\infty} \|x(t)\| = 0$, 首先证明

$$\lim_{t\to\infty} V(x(t)) = 0. \tag{2.19}$$

由于 $\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}t}$ 是定负函数, $V(x(t))$ 对 t 是递减的, 故存在极限

$$\lim_{t\to\infty} V(x(t)) = c.$$

如果 $c \neq 0$, 则对于任何 $t \geq t_0$, 有

$$V(x(t)) > c.$$

又因 $V(x)$ 连续、定正, $V(0) = 0$, 故存在 $\lambda > 0$ 使对于任何 $t \geq t_0$ 有

$$\|x(t)\| > \lambda.$$

如果取

$$m = \sup_{\lambda \leq \|x\| \leq H} \frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}t} \left(或 \max_{\lambda \leq \|x\| \leq H} \frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}t} \right),$$

由于 $\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}t}$ 为定负的, 故 $m < 0$, 于是

$$V(x(t)) - V(x_0) = \int_{t_0}^{t} \frac{\mathrm{d}V(x(\tau))}{\mathrm{d}\tau} d\tau \leq m(t - t_0),$$

即

$$V(x(t)) \leq V(x_0) + m(t - t_0).$$

当 t 不断增大时, 上式使函数 $V(x(t))$ 变为负数, 这与 $V(x)$ 的定正性矛盾. 因此, 必须 $c = 0$, 即式(2.19)成立.

现进一步证明由式(2.19)可以推出

$$\lim_{t\to\infty} \|x(t)\| = 0. \tag{2.20}$$

若上式不成立, 则因零解稳定, 解 $x(t)$ 是有界的, 故存在某一序列 $\{t_k\}$, $t_k \to \infty$, 满足

$$\lim_{k\to\infty} x(t_k) = x^* \neq 0.$$

根据函数 $V(x)$ 的定正性, 有

$$\lim_{k\to\infty} V(x(t_k)) = V(x^*) \neq 0,$$

这与式(2.19)矛盾. 这证明式(2.20)成立, 故零解是渐近稳定的.

3. **(不稳定性)** 由定理条件, 不管 $\delta < H$ 怎样小, 总存在 x_0 使 $\|x_0\| < \delta$ 且 $V(x_0) > 0$. 我们证明以 x_0 为初始向量的解 $x(t)$ 必然走出域 $\|x\| \leq H$ 之外. 若不然, 则有

$$\|x(t)\| \leq H,\ t \geq t_0.$$

注意到 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ 的表达式及对 W 的假设, 当 $\mu \neq 0$ 时有

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} - \mu V \geq 0 \text{ 或 } \equiv 0,$$

两边乘以 $\exp(-\mu(t - t_0))$ 得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(V \exp(-\mu(t - t_0))) \geq 0 \text{ 或 } \equiv 0,$$

于是得

$$V(x(t)) \exp(-\mu(t - t_0)) \geq V(x_0),$$

即

$$V(x(t)) \geq V(x_0)\exp(\mu(t-t_0)) \geq V(x_0) > 0,$$

只要取 t 足够大, 则 $V(x(t))$ 可以任意大. 而当 $\mu = 0$ 时, 由 W 的定正性有

$$V(x(t)) - V(x_0) = \int_{t_0}^{t} \frac{\mathrm{d}V(x(\tau))}{\mathrm{d}\tau} d\tau \geq 0,$$

同样得到

$$V(x(t)) \geq V(x_0) > 0.$$

又因 $V(x)$ 连续、定正, $V(0) = 0$, 所以必存在 $\lambda > 0$, 使对任何 $t \geq t_0$, 有

$$\|x(t)\| \geq \lambda.$$

由于 $W(x)$ 是定正函数, 于是存在正数

$$m = \inf_{\lambda \leq \|x\| \leq H} W(x) \left(或 \min_{\lambda \leq \|x\| \leq H} W(x) \right).$$

这样一来, 便有

$$V(x(t)) - V(x_0) = \int_{t_0}^{t} W(x(\tau))\, d\tau \geq m(t-t_0),$$

同样表明, 只要取 t 足够大, 则 $V(x(t))$ 可以任意大. 这就与 $V(x)$ 于域

$$\|x\| \leq H$$

连续, 从而有界的结论矛盾. 因此, 必定存在某个 $t^* > t_0$ 使

$$\|x(t^*)\| > H,$$

故零解是不稳定的. 定理证毕.

例题 2.9 判断下面微分方程组零解的稳定性:

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -y + ax^3, \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = x + ay^3. \tag{2.21}$$

解: 方程组(2.21)的线性近似方程组的特征根为 $\lambda = \pm\sqrt{-1}$, 属于临界情形.

如果取定正函数 $V(x,y) = \frac{1}{2}(x^2+y^2)$, 这时 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = a(x^4+y^4)$. 根据定理2.4, 依 a 的不同情况可得如下结论:

1. 如果 $a < 0$, 则 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ 定负, 方程组的零解为渐近稳定;
2. 如果 $a > 0$, 则 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ 定正, 方程组的零解为不稳定;
3. 如果 $a = 0$, 则 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} \equiv 0$, 方程组的零解稳定.

补充:

命题: 设 $x(t)$ 有界. 当 $\lim_{t\to\infty} x(t) \neq \mathbf{0}$ 时, 必存在 $\{t_k\}$, 使得 $\lim_{k\to\infty} x(t_k) = x^* \neq \mathbf{0}$.

证明 当 $\lim_{t\to\infty} x(t) \neq 0$ 时, 等价有 $\lim_{t\to\infty} \|x(t)\| \neq 0$. 由海涅定理, 必存在 $\{t_k\}$, 使得 $\lim_{k\to\infty} \|x(t_k)\| \neq 0$. 否则, 若 $\forall\{t_k\}$, 有 $\lim_{k\to\infty} \|x(t_k)\| = 0$, 则由海涅定理得 $\lim_{t\to\infty} \|x(t)\| = 0$, 与已知矛盾. 由极限不为零的定义知, $\exists\varepsilon_0 > 0$, 对 $\forall k > 0, \exists k' \geq k$, s.t. $\|x(t'_k)\| \geq \varepsilon_0$. 注意 $\{t'_k\} \subseteq \{t_k\}$. 又由于 $x(t)$ 有界, 记为 M.

由极限存在性质定理知必存在 $\{t'_k\}$ 的子列使得其对应函数值有极限, 为简便起见, 仍记为

$\{t'_k\}$，即 $\lim_{k'\to\infty}\|x(t_{k'})\| = A \in [\varepsilon_0, M]$. 由上述性质易得必有 $i \in \{1,\cdots,n\}$, 满足

$$\lim_{k'\to\infty} |x_i(t_{k'})| \neq 0.$$

类似可得存在 $\{t_{k''}\}$ 满足

$$\lim_{k''\to\infty} |x_i(t_{k''})| = x_{i0} > 0.$$

从而有 $\lim_{k''\to\infty} x_i(t_{k''}) = x_{i0}$ 或 $-x_{i0}$. 最后利用 $x_j(t_{k''})$, $j \in \{1,\ldots,n\}\backslash\{i\}$, 有界可以得出存在 $\{t_{k''}\}$ 的子列 (为简便起见仍记为 $\{t_{k''}\}$), 使得 $x(t_{k''}) \to (x_{10}, x_{20}, \cdots, x_{n0})^T \triangleq x^*$. 由于 $x_{i0} \neq 0$, 所以 $x^* \neq \mathbf{0}$. 结论成立.

例题 2.10 利用 V 函数方法分别讨论数学摆满足的方程组(2.15)的零解在无阻力 (即 $\mu = 0$) 和有阻力 (即 $\mu \neq 0$) 情形下的稳定性态.

注 在无阻力情形下, V 函数方法很好地解决了线性近似方法不能判断方程组(2.15)零解稳定性的问题. 在有阻力情形下, 根据 V 函数方法仅能判断方程组(2.15)零解是稳定的, 得不出其具有吸引性, 但利用线性近似方法可以判断出零解是渐近稳定的. 综上可以得出, 线性近似方法与 V 函数方法各有优缺点, 这也导致了后人继续研究改进经典的 Lyapunov 函数方法. (将在**提高篇**中介绍相关成果)

2.4.2 二次型 V 函数的构造

应用 Lyapunov 第二方法判断微分方程组零解的稳定性的关键是找到合适的 V 函数. 如何构造满足特定性质的 V 函数是一个有趣而复杂的问题. 这里考虑常系数线性微分方程组构造二次型 V 函数的问题, 并利用它来补充证明按线性近似决定稳定性的定理.

定理 2.5

如果一阶线性微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = Ax \tag{2.5}$$

的特征根 λ_i 均不满足关系 $\lambda_i + \lambda_j = 0 \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n)$, 则对任何负定（或正定）的对称矩阵 $\boldsymbol{C}$, 均有唯一的二次型

$$V(x) = x^T\boldsymbol{B}x \quad (\boldsymbol{B}^T = \boldsymbol{B}) \tag{2.22}$$

使其通过方程组(2.5)的全导数有

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = x^T\boldsymbol{C}x \quad (\boldsymbol{C}^T = \boldsymbol{C}), \tag{2.23}$$

且对称矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足关系式

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{C}, \tag{2.24}$$

这里 $\boldsymbol{A}^T, \boldsymbol{B}^T, \boldsymbol{C}^T, x^T$ 分别表示 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, x$ 的转置.

如果方程组(2.5)的特征根均具负实部, 则二次型 (2.22)是正定（或负定）的; 如果(2.5)有正实部的特征根, 则二次型(2.22)不是常正（或常负）的. ♡

注 1. 由 $\lambda_i + \lambda_j \neq 0$ 可以得到 $Re\lambda_i \neq 0$, 反之不成立, 如 $(\lambda^2 - \lambda + 1)(\lambda^2 + \lambda + 1) = 0$.

注 2. 定理2.5最后描述的结论与借助 Lyapunvo 函数方法分析线性系统零解的稳定性是一致的 (为避免混乱, 此处将 V 函数方法等价称为 Lyapunov 函数方法). 具体为, 假设定理2.5最后结论成立. 根据定理2.1, 如果(2.5)的特征根具有负实部, 则(2.5)的零解是渐近稳定的; 而利用 Lyapunov 函数方法, 取正定 Lyapunov 函数为(2.22), 其全导数(2.23)是负定的, 根据定理2.4也能推出(2.5)的零解是渐近稳定的. 另外, 如果(2.5)有正实部的特征根, 则取 Lyapunov 函数为 $-V(x)$, 其中 $V(x)$ 由(2.22)定义, 根据(2.23), $-V(x)$ 的全导数定正, 结合 $-V(x)$ 不是常负, 根据定理2.4即能推出(2.5)的零解是不稳定的.

证明 首先证明对称矩阵 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 之间的关系式(2.24). 由(2.22)和(2.5)有

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x^T}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{B}x+x^T\boldsymbol{B}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=x^T(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})x,$$

与式(2.23)相比较便得到关系式(2.24).

注意到对称矩阵 $\boldsymbol{B}$ 只有 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 个未知元和矩阵 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{C}$ 的对称性, 矩阵方程(2.24)可以展开成 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 个未知数的 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 个方程的线性代数方程组.

下面我们证明这样的方程组的解是存在且唯一的, 即满足关系式(2.24)的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可以唯一确定. 这意味着, 如果 $\boldsymbol{C}=0$, 必有 $\boldsymbol{B}=0$. 于是, 如果 $\boldsymbol{C}$ 是实矩阵, 设(2.4)成立, 两边取共轭相减可推出 $\bar{\boldsymbol{B}}=\boldsymbol{B}$, 也即唯一确定的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 也是实的.

由定理条件, 显然 $\lambda_i\neq 0\quad(i=1,2,\ldots,n)$. 根据线性代数方程组理论, 存在这样的非奇异线性变换 $x=Uy$, 将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化为标准形

$$U^{-1}\boldsymbol{A}U=\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix}\lambda_1 & d_2 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & d_3 & \cdots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_{n-1} & d_n\\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \lambda_n\end{bmatrix},$$

这里 $d_i=0$ 或 1, $i=2,3,\ldots,n$.

用变换矩阵 U 及其转置矩阵 U^T 分别右乘及左乘(2.24)的两边, 并利用关系式 $(U^{-1})^TU^T=(UU^{-1})^T=\boldsymbol{E}$, 就得到

$$U^T\boldsymbol{A}^T(U^{-1})^TU^T\boldsymbol{B}U+U^T\boldsymbol{B}UU^{-1}\boldsymbol{A}U=U^T\boldsymbol{C}U,$$

记 $\boldsymbol{C}^*=U^T\boldsymbol{C}U,\boldsymbol{B}^*=U^T\boldsymbol{B}U$, 则上式可以化成

$$(\boldsymbol{A}^*)^T\boldsymbol{B}^*+\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{C}^*. \tag{2.25}$$

由于标准形矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的特性, 显然展开上式可以得到

$$(\lambda_1+\lambda_j)b_{1j}^*+d_jb_{1,j-1}^*=c_{1j}^*\quad(j=1,2,\cdots,n),$$

$$(\lambda_i+\lambda_j)b_{ij}^*+d_ib_{i-1,j}^*+d_jb_{i,j-1}^*=c_{ij}^*\quad(i=2,\cdots,n;j=1,2,\cdots,n),$$

这里记 $d_1=b_{i0}^*=0$, 且$b_{ij}^*,c_{ij}^*(i,j=1,2,\cdots,n)$ 分别为 $\boldsymbol{B}^*,\boldsymbol{C}^*$ 的元. 依照定理条件 $\lambda_i+\lambda_j\neq 0$,

可以逐个求解

$$b_{1j}^* = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_j}(c_{1j}^* - d_j b_{1,j-1}^*), \quad j = 1, 2, \cdots, n,$$

$$b_{ij}^* = \frac{1}{\lambda_i + \lambda_j}(c_{ij}^* - d_i b_{i-1,j}^* - d_j b_{i,j-1}^*), \quad i = 2, \cdots, n; j = 1, 2, \cdots, n,$$

解出了矩阵 $\boldsymbol{B}^*$ 后便可以确定 $\boldsymbol{B} = (U^{-1})^T \boldsymbol{B}^* U^{-1}$. 由于变换 U 是非奇异的, 所以当 $\boldsymbol{C} = 0$ 时可以推得 $\boldsymbol{C}^* = 0$. 依照定理条件 $\lambda_i + \lambda_j \neq 0$, 根据前面对方程组(2.25)的逐步求解式知道 $\boldsymbol{B}^* = 0$, 因此 $\boldsymbol{B} = 0$. 这说明了对于关系式(2.24), 当 $\boldsymbol{C} = 0$ 时有 $\boldsymbol{B} = 0$. 利用这一性质容易证明满足关系式(2.24)的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 是唯一的. 事实上, 假设存在两个矩阵 $\boldsymbol{B}_1$ 和 $\boldsymbol{B}_2$ 同时满足(2.24), 则令 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_1 - \boldsymbol{B}_2$, 显然由(2.24)得 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{A} = 0$, 即 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{C} = 0$ 时关系式(2.24), 于是 $\boldsymbol{B} = 0$, 即 $\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{B}_2$, 所以满足关系式(2.24)的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 是唯一的. 这就证明了定理的前半部分.

现在进一步证明当 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均具负实部时, 二次型(2.22)是定正的. 如果此结论不成立, 则在原点邻域有 $x_0 \neq 0$ 使 $V(x_0) \leq 0$. 考虑以此 x_0 为初始向量的方程组(2.5)的解 $x(t)$, 由于 $\boldsymbol{C}$ 是负定的, 沿着此解有

$$\frac{\mathrm{d}V(x(t))}{\mathrm{d}t} = x^T(t)\boldsymbol{C}x(t) < 0,$$

由此推得

$$V(x(t)) < V(x(t_1)) < V(x_0) \leq 0, \quad t > t_1 > t_0.$$

另一方面, 由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均具负实部, 根据(2.5)基于特征值得出的满足初值条件的解表达式, 当 t 无穷增大时解 $x(t)$ 应趋于 0, 因而

$$\lim_{t\to\infty} V(x(t)) = 0,$$

这与上面不等式相矛盾. 这就证明了二次型(2.22)必须是定正的.

同样, 当 $\boldsymbol{A}$ 有正实部的特征值时, 二次型(2.22)必须不是常正的. 假设(2.22)为常正, 我们证明它将导致矛盾的结论. 如果有 $x_0 \neq 0$, 使 $V(x_0) = 0$, 则由于 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ 定负, 以 x_0 为初始向量的(2.5)的解 $x(t)$ 将使 $\frac{\mathrm{d}V(x(t))}{\mathrm{d}t} < 0$, 因而 $V(x(t)) < 0$ (当 $t > t_0$), 这与 $V(x)$ 为常正的假设矛盾. 故实际上 $V(x)$ 必须为定正函数, 但原来已知 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ 为定负, 故由定理2.4, 可以确定方程组(2.5)的零解是渐近稳定的, 这又与 $\boldsymbol{A}$ 有正实部的特征值, 因而线性方程组(2.5)的零解将为不稳定的结论相矛盾. 这就证明了二次型(2.22)不是常正的. 定理(2.5)证毕.

例题 2.11 考虑二阶线性微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + 3\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 2x = 0.$$

将其转化为一阶微分方程组. 针对 $\boldsymbol{C} = \mathrm{diag}\{-4, -1\}$, 验证定理2.5的正确性.

解: 经过变换 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = y$, 化为平面线性微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = y, \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -2x - 3y, \end{cases}$$

其特征根为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$. 满足条件 $\lambda_1 + \lambda_2 \neq 0, \lambda_1, \lambda_2 \neq 0$.

依据定理2.5, 对负定矩阵 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}-4 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$, 可以通过关系式(2.24)确定出二次型

$$V(x,y)=[x,y]\begin{bmatrix}b_1 & b_3\\ b_3 & b_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}.$$

事实上, 将矩阵 $\boldsymbol{C}$ 和矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}b_1 & b_3\\ b_3 & b_2\end{bmatrix}$ 代入关系式(2.24), 展开得三元线性代数方程组

$$\begin{cases}-4b_3=-4,\\ b_1-2b_2-3b_3=0,\\ -6b_2+2b_3=-1\end{cases}$$

解此方程组得到

$$b_3=1,\quad b_2=\frac{1}{2},\quad b_1=4,$$

这样我们就求得了二次型 V 函数.

$$V(x,y)=\frac{1}{2}(8x^2+4xy+y^2).$$

容易验证, 此二次型是定正的, 且其通过线性方程组的全导数有

$$\frac{\mathrm{d}V(x,y)}{\mathrm{d}t}=-(4x^2+y^2)=[x\quad y]\boldsymbol{C}[x\quad y]^T,$$

补充:

定理2.2的证明: 有了定理2.5, 我们便可以证明前面的定理2.2. 事实上, 如果方程组(2.10)的线性近似方程组(2.5)的特征根 λ_i 满足 $\lambda_i+\lambda_j\neq 0$, 则可取矩阵 $\boldsymbol{C}$ 为任一负定矩阵, 例如可取为负单位矩阵 $-\boldsymbol{E}$. 根据定理2.5, 存在二次型

$$V(x)=x^T\boldsymbol{B}x\quad(\boldsymbol{B}^T=\boldsymbol{B}),\tag{2.26}$$

其通过线性微分方程组(2.5)的全导数为

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=x^T(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})x=x^T(-\boldsymbol{E})x=-x^Tx.$$

于是二次型(2.26)通过非线性微分方程组(2.10)的全导数有

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=(x^T\boldsymbol{A}^T+\boldsymbol{R}^T(x))\boldsymbol{B}x+x^T\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}x+\boldsymbol{R}(x))=-x^Tx+2x^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{R}(x).\tag{2.27}$$

利用关于 $\boldsymbol{R}(x)$ 的条件(2.9), 只要取原点 $x=0$ 的足够小的邻域, 便可使在此域内有

$$|x^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{R}(x)|<\epsilon x^Tx\quad(\text{其中 }\epsilon\text{ 为一个正小数, 例如 }\frac{1}{4}),$$

这时由(2.27)便有

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}<-(1-2\epsilon)x^Tx,$$

即二次型(2.26)通过(2.10)的全导数是定负的 (在 $x=0$ 的足够小邻域内).

因此, 当(2.10)的线性近似方程组(2.5)的特征根均具负实部时, 显然有 $\lambda_i+\lambda_j\neq 0$, 由定理2.5知二次型(2.26)是定正的. 又因 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ 定负, 故根据定理2.4, 非线性微分方程组(2.10)的零解是渐近稳定的.

当(2.10)的线性近似方程组有正实部特征根时, 考虑线性方程组

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = (\boldsymbol{A} - \frac{\mu}{2}\boldsymbol{E})x, \tag{2.10*}$$

这里 $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵, μ 是某正实数. 显然, 矩阵 $\boldsymbol{A} - \frac{\mu}{2}\boldsymbol{E}$ 的特征值等于 $\lambda - \frac{\mu}{2}$, 而 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 因此, 只要 μ 取得适当小, 使方程组 (2.10*) 仍有正实部的特征根, 且使任两个特征根之和均不为零. 于是由定理2.5知对任意的正定矩阵, 如 $\boldsymbol{E}$, 存在不是常负的对称矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足某关系式, 在此即有

$$(\boldsymbol{A} - \frac{\mu}{2}\boldsymbol{E})\boldsymbol{B} + \boldsymbol{B}(\boldsymbol{A} - \frac{\mu}{2}\boldsymbol{E}) = \boldsymbol{E},$$

或

$$\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{B} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{A} = \mu\boldsymbol{B} + \boldsymbol{E}.$$

这样一来, 二次型(2.26)通过非线性方程组(2.10)的全导数有

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = (x^\top\boldsymbol{A}^\top + \boldsymbol{R}^\top(x))\boldsymbol{B}x + x^\top\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}x + \boldsymbol{R}(x)) = \mu V + x^\top x + 2x^\top\boldsymbol{B}\boldsymbol{R}(x).$$

在原点的足够小邻域内, $\boldsymbol{R}(x)$ 可取得使

$$W(x) = x^\top x + 2x^\top\boldsymbol{B}\boldsymbol{R}(x)$$

仍为定正的. 而由于二次型(2.26)不是常负的, 即在原点 $x = 0$ 的任意小邻域内均有 $x_0 \neq 0$ 使 $V(x_0) > 0$. 因此, 满足定理2.4中关于不稳定的条件, 故方程组(2.26)的零解是不稳定的. 至此定理2.2证毕.

注 Lyapunov 原来只考虑原点邻域的稳定性态, 20 世纪中叶随着控制理论的发展, 需要考虑大范围（全局）稳定性问题. 前苏联数学家引入无限大 V 函数的概念将 Lyapunov 稳定性理论推广到全空间. 20 世纪八、九十年代, 随着时滞、泛函、脉冲及切换等新的微分方程类型的提出, Lyapunov 稳定性理论和方法也进一步发展用于解决相应类型微分方程的稳定性问题.

习题 2.2

1. 试判别下列函数的定号性:

(1) $V(x,y) = x^2$;

(2) $V(x,y) = x^2 - 2xy^2$;

(3) $V(x,y) = x^2 - 2xy^2 + y^4 + x^4$;

(4) $V(x,y) = x^2 + 2xy + y^2 + x^2y^2$;

(5) $V(x,y) = x\cos x + y\sin y$.

2. 试用形如 $V(x,y) = ax^2 + by^2$ 的 Lypunov 函数确定下列方程组零解的稳定性:

(1) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -xy^2$, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -yx^2$;

(2) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -x + xy^2$, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -2x^2y - y^3$;

(3) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -x + 2y^3$, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -2xy^2$;

(提示：需要用**提高篇**中给出的**克拉索夫斯基-巴尔巴辛定理**分析)

(4) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = x^3 - 2y^3$, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = xy^2 + x^2y + \frac{1}{2}y^3$.

3. 研究下列方程组零解的稳定性:

(1) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-x-y+(x-y)(x^2+y^2)$, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=x-y+(x+y)(x^2+y^2)$;

(2) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-y^2+x(x^2+y^2)$, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-x^2-y^2(x^2-y^2)$;

(3) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-xy^6$, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=y^3x^4$.

(4) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=ax-xy^2$, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=2x^4y$ (a 为参数);

(5) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=ax-y^2$, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=2x^3y$ (a 为参数).

(提示: $a<0$ 时需要用**提高篇**中给出的**克拉索夫斯基-巴尔巴辛定理**分析, $a=0$ 时零解只是稳定, 得不出渐近稳定)

4. 给定微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=y-xf(x,y),\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-x-xf(x,y),$$

其中 $f(x,y)$ 有连续一阶偏导数. 试证明在原点邻域内如 $f>0$ 则零解为渐近稳定的, 而 $f<0$ 则零解不稳定.

5. 给定方程

$$\frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}t^t}+f(x)=0.$$

其中 $f(0)=0$, 而当 $x\neq 0$ 时 $xf(x)>0$ $(-k<x<k)$. 试将其化为平面方程组, 并用形如 $V(x,y)=\frac{1}{2}y^2+\int_0^x f(s)\,ds$ 的 Lypunov 函数讨论方程组零解的稳定性.

6. 方程组

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=y-x^3,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-2(x^3+y^5)$$

能否由线性近似方程决定其稳定性问题? 试寻求 Lypunov 函数以解决这方程组的零解的稳定性问题, 同时变动高次项使新方程的零解为不稳定的.

7. 试将下列线性方程化成线性方程组, 然后对方程组求二次型 $V(x)=x^T\boldsymbol{B}x$, 使其通过方程组的全导数 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=-x^Tx$, 并判断函数 $V(x)$ 的定号性:

(1) $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+6\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+9y=0$;

(2) $\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}t^3}+5\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+6\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+y=0$.

8. 给定线性方程组

$$\begin{cases}\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t}=5x_1-x_2,\\ \frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t}=3x_1+x_2,\end{cases}$$

试求出二次型 V 函数 $V(x)=x^T\boldsymbol{B}x$, 使其通过上述方程组的全导数为

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=x_1^2+2x_1x_2+4x_2^2,$$

并判断函数 $V(x)$ 的定号性.

提 高 篇

第 3 章 轨线的极限集合

对自治系统来说, 主要研究其轨线的性态. 人们首先关注的是在相空间不随时间 t 变动的那种轨线, 称其为平衡点, 也称奇点. 同时我们要研究其他轨线与奇点的关系.

3.1 常点与奇点

设有自治系统

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(x), \quad f \in C(G \subseteq \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n). \tag{3.1}$$

定义 3.1 (常点与奇点)

若点 $\bar{x} \in G$, 使 $f(\bar{x}) \neq 0$, 则称 $\bar{x}$ 为系统 (3.1)的常点; 若 $x^* \in G$, 使 $f(x^*) = 0$, 则称 x^* 为系统(3.1)的奇点. ♣

对于常点 $\bar{x}$, $f(\bar{x}) \neq 0$, 则据 f 的连续性可知, 必存在 $\bar{x}$ 的邻域 $U(\bar{x})$, 使得 $f(x) \neq 0, \forall x \in U(x)$, 即在邻域 $U(\bar{x})$ 内任一点都是 f 的常点. 过这些点均有且仅有一条轨线通过. 因此, 常点附近轨线的拓扑结构是非常简单的, 它们可以看成一些相互平行的线段.

对于奇点 x^*, 由于 $f(x^*) = 0$, 从而 $x = x^*$ 是系统(3.1)的解. 由于此时有

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(x^*) = 0,$$

所以此解不随时间 t 而变化, 在增广相空间中表示一条平行于 t 轴的直线, 它在相空间的投影就是奇点 x^*, 所以奇点是一条特殊的轨线. 从动力学的观点来看, 在奇点 x^* 处运动的速度 $f(x^*) = 0$, 从而质点不运动, 因而奇点也称为系统 (3.1)的平衡点. 今后我们将会看到奇点附近轨线的结构依系统的不同而千差万别, 可以相当复杂.

定理 3.1

设 x^* 是自治系统 (3.1)的奇点, $x(t; t_0, x_0)$ 是系统 (3.1)的解, 则

1. 若 $\lim\limits_{t \to \beta} x(t; t_0, x_0) = x^*, x_0 \neq x^*$, 则 $\beta = +\infty$ 或 $\beta = -\infty$;
2. 若 $\lim\limits_{t \to \pm\infty} x(t; t_0, x_0) = x^*$, 则 $f(x^*) = 0$, 即 x^* 必为此系统的奇点. ♡

注 结论 1 表示非奇点的轨线在任何有限时刻不能到达奇点, 而只能在无限时刻趋向奇点, 这时称轨线正向 $(t \to +\infty)$ 进入奇点, 或负向 $(t \to -\infty)$ 进入奇点; 结论 2 表示在无限时刻轨线所进入的点必为奇点.

证明 (1) 设 $-\infty < \beta < +\infty$, 由连续性知必有 $x(\beta; t_0, x_0) = x^*$. 这样一来, $x = x(t; t_0, x_0)$ 与 $x = x^*$ 都是过 (β, x^*) 的轨线, 与两条轨线的不相交性矛盾.

(2) 由于 $x(t; t_0, x_0)$ 是系统(3.1)的解, 故

$$\frac{\mathrm{d}x(t; t_0, x_0)}{\mathrm{d}t} = f(x(t; t_0, x_0)),$$

两端求极限, 注意到 f 的连续性可得

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{\mathrm{d}x(t;t_0,x_0)}{\mathrm{d}t}=\lim_{t\to+\infty}f(x(t;t_0,x_0))=f(x^*). \tag{3.2}$$

若 $f(x^*)\neq 0$, 则至少存在 f 的一个分量 f_i 使 $f_i(x^*)\neq 0$, 不妨设 $f_i(x^*)>0$. 从而由式(3.2)知, 存在 $T>0$ 使当 $t>T$ 时有

$$\frac{\mathrm{d}x_i(t;t_0,x_0)}{\mathrm{d}t}>0.$$

因此, $\lim\limits_{t\to+\infty}x_i(t;t_0,x_0)=+\infty$, 矛盾.

同理可证 $t\to-\infty$ 的情形.

3.2 自治系统解的延拓性

定义 3.2 (等价系统)

若两个自治系统的轨线（包括奇点）完全相同（走向可以不同）, 则这两个自治系统称为是等价的. ♣

例如, 自治系统

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-y,\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=x;\end{cases}\qquad\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=y,\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-x;\end{cases}\qquad\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=3y(x^2+y^2+1),\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-3x(x^2+y^2+1)\end{cases}$$

都是相互等价的. 而系统

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=y(x^2+y^2-1),\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-x(x^2+y^2-1),\end{cases}$$

与它们在域 $\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$ 内等价, 但在 $\mathbf{R}^2$ 内不等价.

对于自治系统, 主要研究其轨线的性态. 因此研究给定的自治系统与研究其等价系统是一样的.

定理 3.2

对于任一自治系统(3.1), 若 f 满足局部 Lipschitz 条件, 则必在域 G 内存在一等价系统, 使其解的存在区间为 $(-\infty,+\infty)$. ♡

证明见马知恩教材.

3.3 ω 极限集与 α 极限集及其基本性质

对自治系统的轨线而言, 时间 t 可向正负方向无限延拓. 因此, 我们自然希望了解当 $t\to+\infty$（或 $t\to-\infty$）时, 轨线的最终趋势.

定义 3.3 (正 (负) 半轨)

$\forall t_0 \in \mathbb{R}$, 称轨线 $\varphi(P,t)$ $(t_0 \le t < +\infty)$ 为自治系统的正半轨, 记作 L_P^+ 或 $\varphi(P,l^+)$; 称轨线 $\varphi(P,t)$ $(-\infty < t \le t_0)$ 为负半轨, 记作 L_P^- 或 $\varphi(P,l^-)$; 将整条轨线 $\varphi(P,t)$ $(-\infty < t < +\infty)$ 记作 L_P 或 $\varphi(P,l)$. ♣

定义 3.4 ($\omega(\alpha)$ 极限集)

若存在时间序列 $\{t_n\}$, 当 $n \to +\infty$ 时 $t_n \to +\infty(-\infty)$, 使得

$$\lim_{n\to+\infty} \varphi(P,t_n) = P^*,$$

则点 P^* 称为自治系统 (3.1) 过 P 点的轨线 $\varphi(P,t)$ 的 ω (或 α) 极限点, 或称正 (负) 半轨 L_P^+ (L_P^-) 的 ω (或 α) 极限点. 轨线 $\varphi(P,t)$ 的 ω (或 α) 极限点的全体称为 $\varphi(P,t)$ 的 ω (或 α) 极限集, 记作 Ω_P (或 A_P) . ♣

例如, 设 Γ 是系统 (3.1) 的一条闭合的轨线 (简称闭轨线) , L_P^+ 是系统 (3.1) 过 P 点而当 $t \to +\infty$ 时盘旋趋向 Γ 的一条正半轨线 (图3.1), 则 Γ 上任一点都是 L_P^+ 的 ω 极限点. 因为对于 $\forall P_0 \in \Gamma$, 均可在轨线 L_P^+ 上取一点列 $\{P_n\}, n = 1, 2, \cdots$, 使得

$$P_n = \varphi(P,t_n), \quad t_n \to +\infty,$$

而且

$$\lim_{n\to+\infty} \varphi(P,t_n) = P_0,$$

而闭轨线 Γ 就是 L_P^+ 的 Ω 极限集 Ω_P.

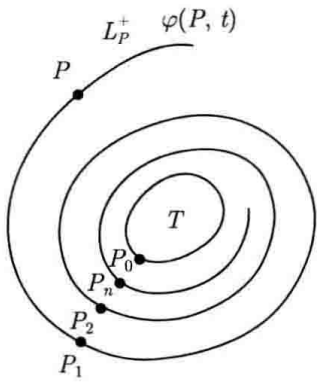

图 3.1: 闭轨线 Γ 为 Ω 极限集

再如, 若 $\varphi(P,t)$ 是一正向 (负向) 进入奇点 P^* 的轨线, 则点 P^* 就是 $\varphi(P,t)$ 的 $\omega(\alpha)$ 极限点, 也就是 $\varphi(P,t)$ 的 $\Omega(A)$ 极限集 (如图3.2所示) .

特别是不难证明 (作为习题) , 如果 L_P 本身就是闭轨线, 或者 P 点是一奇点, 那么有

$$\Omega_P = A_P = L_P.$$

定义 3.5 (不变集)

设有集合 B. 若 $\forall P \in B$, 均有系统 (3.1) 过 P 点的整条轨线 $L_P \subset B$, 则称 B 是系统 (3.1) 的一个不变集. ♣

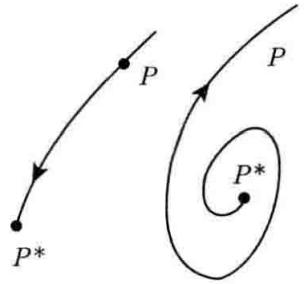

图 3.2: Ω 极限集为一点

显然, 系统 (3.1) 的任一条轨线都是系统 (3.1) 的一个不变集. 容易看出, 系统 (3.1) 的任一不变集都是由此系统的一些整条轨线构成的.

定义 3.6 (连通集)

若不存在集合 M 的非空闭子集 M_1 与 M_2, 使得 $M = M_1 \cup M_2$ 且 $M_1 \cap M_2 = \emptyset$, 则集合 M 称为是连通集, 否则称为不连通集. ♣

以下仅讨论 Ω 极限集, 所有结论对 A 极限集同样成立.

定理 3.3

Ω_P 是一闭集. 若 $\Omega_P \neq \emptyset$, 则也是不变集. ♡

证明 先证 Ω_P 是闭集. 设 P^* 是 Ω_P 的任一聚点, 欲证 $P^* \in \Omega_P$. 只需证明 $\exists\{t_n\}, n = 1, 2, \cdots$, 使当 $n \to +\infty$ 时, $\varphi(P, t_n) \to P^*$. 为此, $\forall\varepsilon > 0$, 由于 P^* 是 Ω_P 的聚点, 故在 P^* 的 n 维球形邻域 $U(P^*, \varepsilon)$ 内至少存在 $\varphi(P, t)$ 的一 ω 极限点 $M \in \Omega_P$. 且使半径为 $\frac{\varepsilon}{2}$ 的 M 点的 n 维球形邻域 $U\left(M, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ 有 $U(M, \frac{\varepsilon}{2}) < U(P^*, \varepsilon)$. 由极限点的定义可知, 存在 $\{t_n\}, n = 1, 2, \ldots$ 及正整数 $N(\varepsilon)$, 使当 $n > N$ 时, $\varphi(P, t_n) \in U(M, \frac{\varepsilon}{2}) < U(P^*, \varepsilon)$. 所以 $P^* \in \Omega_p$.

再证 Ω_p 为一不变集.$\forall M \in \Omega_p$, 只需证明 $\forall$ 点 $Q \in L_M$ 必有 $Q \in \Omega_p$ (图3.3) . 设从 M 点沿轨线 L_M 到达 Q 点的时间为 τ. $\forall\varepsilon > 0, \exists\delta(\varepsilon) > 0$, 使 $\forall M_n \in U(M, \delta)$, $t = 0$ 从 M_n 出发的轨线 $\varphi(M_n, t)$ 必满足 $\varphi(M_n, T) \in U(Q, \varepsilon)$. 因为 $M \in \Omega_p$, 故 $\exists\{t_n\}, n = 1, 2, \ldots$ 及自然数 $N(\delta)$, 使当 $n > N$ 时有 $\varphi(P, t_n) \in U(M, \delta)$. 再据马知恩教材 2.1 节性质 3 知

$$\varphi(P, t_n + \tau) = \varphi[\varphi(P, t_n), \tau] \in U(Q, \varepsilon).$$

所以 $Q \in \Omega_p$.

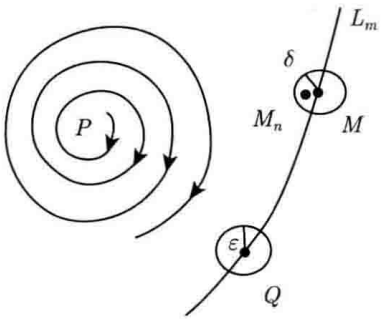

图 3.3: Ω_P 为不变集图示

定理 3.4

若正半轨 L 有界, 则 Ω_p 必为一连通集.

证明 (反证). 设 Ω_p 不连通. 则 $\exists\Omega_p$ 的两非空闭子集 Ω_1,Ω_2, 使 $\Omega_p=\Omega_1\cup\Omega_2$ 且 $\Omega_1\cap\Omega_2=\emptyset$. 由于 Ω_p 关于 $\mathbb{R}^n$ 是闭集, 故 $\Omega_i(i=1,2)$ 对 $\mathbb{R}^n$ 也是闭集. 从而

$$\rho(\Omega_1,\Omega_2)=d>0.$$

显然 $\exists$ 序列 $\{t_n^1\}$ 与 $\{t_n^2\},n=1,2,\ldots$ 及自然数 $N(d)$, 使当 $n>N$ 时有 $\varphi(P,t_n^i)\in U(\Omega_i,\frac{d}{3})$, $i=1,2$. 易见

$$\rho\big(U(\Omega_1,\frac{d}{3}),U(\Omega_1,\frac{d}{3})\big)\geq\frac{d}{3}.$$

今从点列 $\{t_n^i\}(i=1,2)$ 中分别选出两个无穷子列, 仍记为 $\{t_n^i\},i=1,2$, 使其满足

$$t_1^1<t_1^2<t_2^1<t_2^2<\cdots<t_n^1<t_n^2.$$

在 t_n^1 与 t_n^2 之间, 由解的连续性必有点 $\bar{t}_n$, 使当 $n>N$ 时,

$$\varphi(P,\bar{t}_n\notin U(\Omega_1,\frac{d}{3})\cup U(\Omega_1,\frac{d}{3})$$

由于 L_P^+ 有界, 故从 $(\varphi(P,\bar{t}_n))$ 中可选取子列仍记作 $(\varphi(P,\bar{t}_n))$ 使

$$\lim_{n\to\infty}\varphi(P,\bar{t}_n)=P^*, \tag{3.3}$$

显然 $P^*\notin\Omega_P$.

但由式(3.3)可见 P^* 为正半轨 L_P^+ 的 ω 极限点, 故有 $P^*\in\Omega_P$, 矛盾.

注 定理3.4中 L_P^+ 有界的条件若去掉则结论不能保证. 例如, 系统

$$\begin{cases}\dot{x}=(x^2-1)(y-x),\\ \dot{y}=x\end{cases}$$

的轨线如图3.4所示. 显见 Ω_P 为两直线 $x=\pm1$, 它们不连通.

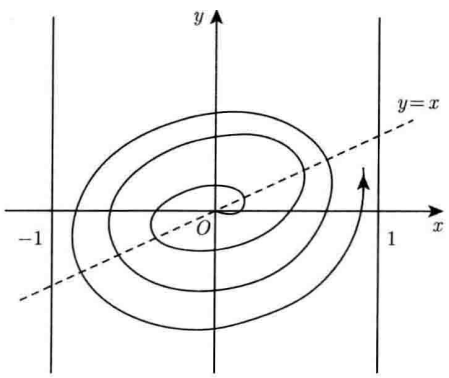

图 3.4: 不连通的 Ω_P

第 4 章 Lyapunov 稳定性的拓展

4.1 稳定性的定义与例子

参见马知恩教材 3.1 节.

4.2 自治系统零解的稳定性

参见基础篇及马知恩教材 3.2 节.

克拉索夫斯基-巴尔巴辛定理的证明补充如下:

定理 4.1 (克拉索夫斯基-巴尔巴辛定理, 马知恩教材定理 3.2)

在原点的某个邻域 U 内, 如果存在一个正定函数 $V(x)$, 它沿着系统

$$\dot{x} = f(x) \tag{4.1}$$

的轨线的全导数 $\dot{V}(x)$ 是半负定的, 且集合 $M = \{x|\dot{V}(x) = 0\}$ 中除了原点 $x = 0$ 外不包含系统(4.1)的其他轨线, 则方程(4.1)的零解是渐近稳定的. ♡

证明 根据 Lyapunov 稳定性定理, 在定理4.1的条件下, 方程(4.1)的零解是稳定的. 于是任取 $\varepsilon > 0$(不妨设 $B_\varepsilon \subset U$), 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\|x_0\| < \delta$ 时, 方程(4.1)过 x_0 的轨线 $x(t) = x(t, t_0, x_0)$ 满足 $\|x(t)\| < \varepsilon$.

由 $\dot{V}(x) \le 0$ 可知 $V(x(t))$ 是 t 的单调非增有界函数, 故 $V(x(t))$ 必有极限, 令

$$\lim_{t\to+\infty} V(x(t)) = V^* \ge 0.$$

由于 $x(t)$ 的正半轨有界, 故它的 ω 极限集 Ω_{x_0} 非空. 若 $\bar{x} \in \Omega_{x_0}$, 则有 $V(\bar{x}) = V^*$. 结合 Ω_{x_0} 的不变性可知 $V(x(t, t_0, \bar{x})) \equiv V^*$, 从而 $\dot{V}(x(t, t_0, \bar{x})) \equiv 0$. 特别地, 当 $t = t_0$, 有 $\dot{V}(\bar{x}) = 0$. 这表明 $\bar{x} \in M$, 从而有 $\Omega_{x_0} \subset M$. 由于 Ω_{x_0} 是由系统(4.1) 的整条轨线组成, 而在 M 中除 $x = 0$ 外不再包含方程(4.1)的其他轨线, 故有 $\Omega_{x_0} = \{0\}$. 于是有 $\lim_{t\to+\infty} x(t, t_0, x_0) = 0$.

方程(4.1) 零解的渐近稳定性得证.

4.3 非自治系统零解的稳定性

本节研究非自治系统

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(t, x),\ f(t, 0) = 0, \tag{4.2}$$

零解的稳定性问题.

4.3.1 V 函数和 k 类函数

除下面引理外, 其余内容参见马知恩教材 3.3 节.

引理 4.1

(1) $W(x)$ 是正定函数的充分必要条件是有 $\varphi_1(r)$ 和 $\varphi_2(r) \in K$, 使得

$$\varphi_1(\|x\|) \le W(x) \le \varphi_2(\|x\|); \tag{4.3}$$

(2) 若 $V(t,x)$ 是正定函数, 则有 $\varphi_1(r) \in K$, 使得 $V(t,x) \ge \varphi_1(\|x\|)$;

(3) 若 $V(t,x)$ 具有无穷小上界有 $\varphi_2(r) \in K$, 则, 使得 $|V(t,x)| \le \varphi_2(\|x\|)$;

(4) 若 $V(t,x)$ 是具有无穷大下界的函数, 则有无穷大 k 类函数 $\varphi(r)$, 使得 $V(t,x) \ge \varphi(\|x\|)$.

♡

证明 由于引理4.1的 (2)~(4) 都可以从定义和引理4.1的 (1) 直接推出, 故我们在此仅证明 (1). 若有 $\varphi_1(r), \varphi_2(r) \in K$, 使得式(4.3)成立, 则显然有 $W(0) = 0$ 和 $W(x) > 0\ (x \ne 0)$, 故 $W(x)$ 为正定函数, 充分性得证. 反过来, 若 $W(x)$ 是 B_h 上的正定函数, 则可以定义函数

$$\varphi(r) = \min_{r \le \|x\| \le h} W(x).$$

显然有

1. $\varphi(0) = 0$;
2. 当 $r > 0$ 时, $\varphi(r) > 0$;
3. $\varphi(r)$ 在 $\|x\| \le h$ 的范围内单调不减 (但不一定是严格单调).

现证 $\varphi(r)$ 连续. 因为 $W(x)$ 连续, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 \le r_2 - r_1 < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned}\varphi(r_2) - \varphi(r_1) &\triangleq \min_{r_2 \le \|x\| \le h} W(x) - \min_{r_1 \le \|x\| \le h} W(x) \\ &\triangleq \min_{r_2 \le \|x\| \le h} W(x) - W(x_0) \le W(x_1) - W(x_0) \\ &< \varepsilon \quad (\|x_1 - x_0\| \le r_2 - r_1 < \delta),\end{aligned}$$

其中 $W(x_0) = \min\limits_{r_1 \le \|x\| \le h} W(x)$, 当 $x_0 \in D_2 = \{x | r_2 \le \|x\| \le h\}$ 时, 取 $x_1 = x_0$; 当 $x_0 \in D_1 - D_2$ 而 $D_1 = \{x \mid r_1 \le \|x\| \le h\}$ 时, 取 x_1 为射线 ox_0 与 $\|x\| = r_2$ 的交点 (如图4.1), 故 $\varphi(r)$ 连续. 令 $\varphi_1(r) \triangleq \frac{r\varphi(r)}{h} \le \varphi(r)$. 显然 $\varphi_1(r)$ 连续, $\varphi_1(0) = 0$, 且当 $0 \le r_1 < r_2 \le h$ 时, 有:

$$\varphi_1(r_1) = \frac{r_1\varphi(r_1)}{h} \le \frac{r_1\varphi(r_2)}{h} < \frac{r_2\varphi(r_2)}{h} = \varphi_1(r_2),$$

从而 $\varphi_1(r)$ 严格单调上升, 故 $\varphi_1 \in K$.

再令 $\psi(r) \triangleq \max\limits_{\|x\| \le r} W(x)$, 显然 $\psi(0) = 0$, 用上面类似的方法可以证明 $\psi(r)$ 是单调不减的连续函数. (可作为练习)

构造 $\varphi_2(r) \triangleq \psi(r) + kr, k > 0$, 显然 $\varphi_2(0) = 0$. 对于 $\forall r_1, r_2, 0 < r_1 < r_2 < h$, 有

$$\varphi_2(r_1) = \psi(r_1) + kr_1 \le \psi(r_2) + kr_1 < \psi(r_2) + kr_2 = \varphi_2(r_2)$$

从而 $\varphi_2(r)$ 是严格单调上升的, 故 $\varphi_2 \in K$.

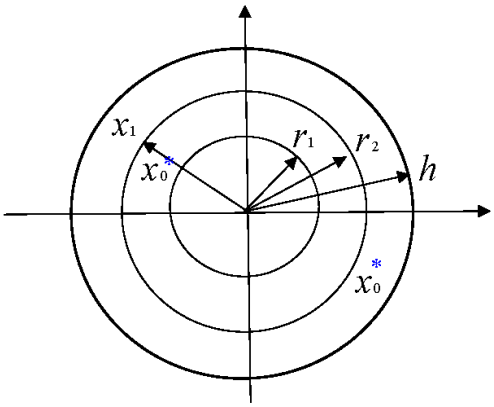

图 4.1: x_1 的选取

最后有:

$$\varphi_1(\|x\|) \le \varphi(\|x\|) \triangleq \min_{\|x\|\le\|y\|\le h} W(y) \le W(x) \le \max_{\|y\|\le\|x\|} W(y) \triangleq \psi(\|x\|) \le \varphi_2(\|x\|),$$

即

$$\varphi_1(\|x\|) \le W(x) \le \varphi_2(\|x\|).$$

注 在证明引理4.1的 (4) 时, 函数 $\varphi_1(r)$ 需要满足 $\lim_{r\to\infty}\varphi_1(r)=\infty$, 此时其定义需要改进, 可重新定义 $\varphi(r)=\min\limits_{r\le\|x\|} W(x)$ 及 $\varphi_1(r)\triangleq\frac{2}{\pi}\arctan(r)\varphi(r)$.

4.3.2 零解的稳定性

参见马知恩教材 3.3 节.

4.3.3 零解的不稳定性

稳定和不稳定是一个问题的两个方面，在无法证明零解稳定时，还可以试试是否能证明零解是不稳定的，这就会使问题讨论更加全面.

定理 4.2

若 $V(t,x)$ 有无穷小上界，且 $\dot V(t,x)$ 正定（或负定），同时对一切 $t\ge 0$，存在任意小的 $\bar x_0$ 使得 $V(t,\bar x_0)>0$（或 <0），则式(4.2)的零解是不稳定的. ♡

证明 由于 $\dot V(t,x)$ 正定, 且 $V(t,x)$ 有无穷小上界，根据引理4.1, 存在 k 类函数 $\varphi_1(r)$ 和 $\varphi_2(r)$, 使得

$$\dot V(t,x)\ge\varphi_1(\|x\|),\quad |V(t,x)|\le\varphi_2(\|x\|). \tag{4.4}$$

假设式(4.2)的零解是稳定的, 则对于任意给定的 $\varepsilon=\frac{h}{2}>0$, 存在 $\delta>0$，使得当 $\|x_0\|<\delta$ 时，对所有 $t\ge t_0$，有 $\|x(t,t_0,x_0)\|<\varepsilon$. 此外, 由于 $\dot V(t,x)$ 正定，当 $t\ge t_0$ 时，有

$$V(t,x(t,t_0,x_0))-V(t_0,x_0)=\int_{t_0}^{t}\dot V(t,x(t,t_0,x_0))\,\mathrm{d}t\ge 0. \tag{4.5}$$

特别地，取初始值为 $\bar{x}_0$ 满足 $\|\bar{x}_0\| < \delta$, 则由已知 $V(t_0, \bar{x}_0) > 0$. 由式(4.4)和式(4.5)可得

$$\varphi_2(\|x(t, t_0, \bar{x}_0)\|) \geq V(t, x(t, t_0, \bar{x}_0)) \geq V(t_0, \bar{x}_0) > 0. \tag{4.6}$$

由式(4.4)、式(4.6)和 $\varphi_2(r)$ 的单调性可知, 存在正数 $\eta \triangleq \varphi_2^{-1}(V(t_0, \bar{x}_0))$ 和 $\lambda \triangleq \varphi_1(\eta)$，使得当 $t \geq t_0$ 时，有 $\|x(t, t_0, \bar{x}_0)\| \geq \eta$ 以及

$$\dot{V}(t, x(t, t_0, \bar{x}_0)) \geq \varphi_1(\|x(t, t_0, \bar{x}_0)\|) \geq \lambda.$$

从而有

$$V(t, x(t, t_0, \bar{x}_0)) \geq V(t_0, \bar{x}_0) + \lambda(t - t_0).$$

这将导致 $\lim_{t\to+\infty} V(t, x(t, t_0, \bar{x}_0)) = +\infty$. 这与 $V(t, x(t, t_0, \bar{x}_0)) \leq \varphi_2(\|x(t, t_0, \bar{x}_0)\|) \leq \varphi_2(\varepsilon)$（因为 $\|\bar{x}_0\| < \delta$）产生矛盾. 这个矛盾说明式(4.2)的零解是不稳定的.

与自治系统的情况类似，还可证明另一个不稳定性定理.

定理 4.3

若函数 $V(t, x)$ 在 $t \geq t_0$, $\|x\| \leq h$ 内有界，在原点的任意邻域内有 $V(t, x) > 0$ 的区域，且 $\dot{V}(t, x) = \lambda V(t, x) + W(t, x)$, 其中 $\lambda > 0$, $W(t, x) \geq 0$, 则式(4.2)的零解不稳定. ♡

证明 假设式(4.2)的零解是稳定的, 则对于任意给定的 $\varepsilon = \frac{h}{2} > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\|x_0\| < \delta$ 时，对所有 $t \geq t_0$，有 $\|x(t, t_0, x_0)\| < \varepsilon$. 由于 $\dot{V}(t, x) = \lambda V(t, x) + W(t, x)$, 两边乘以 $e^{-\lambda(t-t_0)}$ 可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(V(t, x(t, t_0, x_0))e^{-\lambda(t-t_0)}) \geq 0. \tag{4.7}$$

特别地，取初始值为 $\bar{x}_0$, 满足 $\|\bar{x}_0\| < \delta$ 且 $V(t_0, \bar{x}_0) > 0$. 由式(4.7)可得

$$V(t, x(t, t_0, \bar{x}_0)) \geq V(t_0, \bar{x}_0)e^{\lambda(t-t_0)} > 0.$$

这将导致 $\lim_{t\to+\infty} V(t, x(t, t_0, \bar{x}_0)) = +\infty$. 这与 $V(t, x(t, t_0, \bar{x}_0))$ 在 $t \geq t_0$, $\|x(t, t_0, \bar{x}_0)\| \leq h$ 内有界（因为 $\|\bar{x}_0\| < \delta$）产生矛盾. 这个矛盾说明式(4.2)的零解是不稳定的.

例题 4.1 讨论方程组

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = tx_1 + e^t x_2 + x_1^2 x_2, \\ \frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = \frac{(t+2)x_1}{t+1} - tx_2 + x_1 x_2^2 \end{cases} \tag{4.8}$$

零解的稳定性 ($t \geq 0$).

解: 取 $V(t, x_1, x_2) = x_1 x_2$, 显然 $V(t, x_1, x_2) = x_1 x_2$ 有无穷小上界, 它沿着方程组(4.8)解的全导数为

$$\dot{V}(t, x_1, x_2) = e^t x_2^2 + \frac{(t+2)x_1^2}{t+1} + 2x_1^2 x_2^2 \geq x_1^2 + x_2^2.$$

$\dot{V}(t, x_1, x_2)$ 是正定函数，且 $V(t, x_1, x_2) = x_1 x_2$ 在原点的任意一个邻域内都可以取得正值，由定理4.2知，方程组(4.8)的零解是不稳定的.

定理 4.4

设函数 $V(t,x)$ 在 $I\times U$ 内连续可微，且满足条件：

1. 对任意大的 t, 在原点的任何邻域内都存在 $V(t,x)>0$ 的区域；
2. 在 $V(t,x)>0$ 的区域内，$V(t,x)$ 有界；
3. 存在 k 类函数 $\varphi(r)$，使得 $\dot{V}(t,x)\geq\varphi(V(t,x))$.

则式(4.2)的零解是不稳定的.

证明 不妨设式(4.2)的零解是稳定的，则对任意给定的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $\|x_0\|<\delta$ 时，对一切 $t\geq t_0$，有 $\|x(t,t_0,x_0)\|<\varepsilon$. 由条件 1, 必有 $\bar{x}_0$, 满足 $\|x_0\|<\delta$, $V(t,\bar{x}_0)>0$, 且在 $(t_0,\bar{x}_0)$ 的一个满足 $\|x\|<\varepsilon$ 的邻域 D 内的点 (t,x) 有 $V(t,x)>0$. 当 $(t,x(t,t_0,\bar{x}_0))\in D$ 时

$$\dot{V}(t,x(t,t_0,\bar{x}_0))\geq\varphi(V(t,x(t,t_0,\bar{x}_0)))\geq 0. \tag{4.9}$$

所以，当 $t\geq t_0$ 时必有

$$V(t,x(t,t_0,\bar{x}_0))\geq V(t_0,\bar{x}_0)>0.$$

从而式 (4.9) 对 $t\geq t_0$ 始终成立. 对式(4.9)两边从 t_0 到 t 积分得

$$V(t,x(t,t_0,\bar{x}_0))-V(t_0,\bar{x}_0)\geq\int_{t_0}^{t}\varphi(V(s,x(s,t_0,\bar{x}_0)))\,\mathrm{d}s\geq\int_{t_0}^{t}\varphi(V(t_0,\bar{x}_0))\mathrm{d}s.$$

这个不等式表明，当 t 趋于无穷时，$V(t,x(t,t_0,\bar{x}_0))$ 也将趋于无穷大，这与 $V(t,x(t,t_0,\bar{x}_0))>0$ 时，$V(t,x(t,t_0,\bar{x}_0))$ 有界相矛盾. 所以系统(4.2)的零解是不稳定的.

例题 4.2 讨论方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t}=-2g(t)\tan\dfrac{x_1}{2}+x_2,\\ \dfrac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t}=-\sin x_1-g(t)x_2\end{cases}$$

零解的稳定性，其中 $g(t)$ 连续，并满足 $g(t)\leq c<0$.

解 取 $V(t,x_1,x_2)=(1-\cos x_1)+\dfrac{x_2^2}{2}$. 当 $\sqrt{x_1^2+x_2^2}<1$ 时, 有 $V(t,x_1,x_2)\leq 3$. $V(t,x_1,x_2)$ 沿着方程组的全导数为

$$\begin{aligned}\dot{V}(t,x_1,x_2)&=-2g(t)\left(\sin x_1\cdot\tan\frac{x_1}{2}+\frac{x_2^2}{2}\right)\\&=-2g(t)V(t,x_1,x_2)\geq -2cV(t,x_1,x_2)\end{aligned}$$

由定理4.4知，方程组的零解是不稳定的.

注 从例4.2可以看出在 $V(t,x_1,x_2)>0$ 的整个区域上, V 是无界的, 故定理4.4中条件 1 和 2 所指的区域应该是同一有界区域.

在本节的最后，再次强调用 V 函数的方法对非自治系统的零解进行讨论时，一定要注意函数 $V(t,x)$ 正定性定义中不仅要求 $x\neq 0$ 时 $V(t,x)>0$ 和 $V(t,0)=0$，而且要求 $V(t,x)$ 要大于一个与 t 无关的正定函数 $W(x)$. 否则，在稳定性判断时可能出问题. 例如，当 $t\geq t_0\geq 0$ 时方程组

$$\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t}=tx_1,\quad\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t}=tx_2$$

满足 $x_1(t_0)=x_{10}$ 和 $x_2(t_0)=x_{20}$ 的解为

$$x_1(t)=x_{10}e^{\frac{1}{2}(t^2-t_0^2)},\quad x_2(t)=x_{20}e^{\frac{1}{2}(t^2-t_0^2)}$$

显然，该方程组的零解是不稳定的. 但如果取函数 $V(t,x_1,x_2)=e^{-t^2}(x_1^2+x_2^2)$，则 $V(t,x_1,x_2)\geq 0$，$V(t,x_1,x_2)=0$ 当且仅当 $x_1=0,x_2=0$，$\dot{V}(t,x_1,x_2)=0$, 但这得不到零解的稳定性.

4.4 全局稳定性

一个系统零解的稳定性和渐近稳定性研究的是在 $\mathbb{R}^n$ 中原点邻域内轨线的变化情况，即初始值在原点附近有微小的扰动时，这个解是否能停留在原点充分小的邻域内和趋向于原点. 而在实际应用中，还要研究初始值离原点较远的解是否能趋于原点，这就需要讨论零解的全局稳定性问题，它在实际应用中具有重要的意义.

4.4.1 全局稳定的概念和判定定理

研究 $\mathbb{R}^n$ 中的微分方程组

$$\dot{x}=f(t,x),\quad f(t,0)=0,\quad x\in\mathbb{R}^n. \tag{4.10}$$

定义 4.1

设方程组(4.10)的零解是渐近稳定的，且其吸引域是 $\mathbb{R}^n$，则称方程组(4.10)的零解是全局渐近稳定的. 若对 $r>0$，有 $M=M(r)>0$，使当 $\|x_0\|<r$ 和 $t\geq t_0$ 时，有 $\|x(t,t_0,x_0)\|<M(r)$，则称方程组(4.10)的解一致有界；若方程组(4.10)的解一致有界，零解一致稳定和全局一致吸引，则称方程组(4.10)的零解全局一致渐近稳定. ♣

注 1. 零解全局一致吸引应理解为在 $\mathbb{R}^n$ 的一个有界区域上都是一致吸引的.
2. 在实际应用中，只要方程组(4.10)零解的吸引域是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个确定区域时，也称方程组(4.10)的零解在这个区域上是全局渐近稳定的.

例题 4.3 讨论方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t}=-x_1+ax_2,\\ \dfrac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t}=-ax_1-x_2\end{cases} \tag{4.11}$$

零解的稳定性.

解 利用极坐标变换 $x_1=r\cos\theta,x_2=r\sin\theta$, 将方程组(4.11)化为：

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-r,\\ \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=-a.\end{cases}$$

这分别是两个仅有一个未知函数的方程, 对其进行求解得 $r=r_0e^{-(t-t_0)},\theta=-a(t-t_0)+\theta_0$. 代

入后得到原方程组(4.11)当 $t=t_0$ 时过点 $(r_0\cos\theta_0, r_0\sin\theta_0)$ 的解为:

$$x_1(t)=r_0e^{-(t-t_0)}\cos(\theta_0-a(t-t_0)),$$
$$x_2(t)=r_0e^{-(t-t_0)}\sin(\theta_0-a(t-t_0)).$$

由这个方程组解的表达式知, 当 $t\geq t_0$ 时,

$$\sqrt{x_1^2(t)+x_2^2(t)}=r_0e^{-(t-t_0)}\leq r_0=\sqrt{x_{10}^2+x_{20}^2}.$$

所以方程组(4.11)的解一致有界, 零解一致稳定和全局一致吸引, 故它是全局一致渐近稳定的.

例题 4.4 讨论微分方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{2x_1}{(1+x_1^2)^2}+2x_2,\\ \dfrac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{2x_1}{(1+x_1^2)^2}-\dfrac{2x_2}{(1+x_1^2)^2}\end{cases}\tag{4.12}$$

零解的稳定性.

解 取 $V(t,x_1,x_2)=\dfrac{x_1^2}{1+x_1^2}+x_2^2$, 则 $V(t,x_1,x_2)$ 正定, 有无穷小上界, 它沿着方程组(4.12)轨线的全导数

$$\dot V(t,x_1,x_2)=-\frac{4x_1^2}{(1+x_1^2)^4}-\frac{4x_2^2}{(1+x_1^2)^2}$$

是负定的, 所以方程组(4.12)的零解是一致渐近稳定的. 但方程组(4.12)的零解不是全局渐近稳定的. 事实上, 取曲线 C: $x_2=2+\frac{1}{1+x_1^2}$, 考查曲线 C 上方程组(4.12)的轨线的穿过方向. 为了弄清楚轨线是穿向上方还是下方, 计算 C 的斜率 k_1 和方程组(4.12)的轨线在 C 上的斜率 k_2 后分别得

$$k_1=-\frac{2x_1}{(1+x_1^2)^2},$$
$$k_2=\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1}\Big|_C=-\frac{2x_1}{(1+x_1^2)^2}\cdot\frac{1+\frac{2}{x_1}+\frac{1}{x_1(1+x_1^2)}}{4+\frac{2}{1+x_1^2}-\frac{2x_1}{(1+x_1^2)^2}},$$
$$k_2-k_1=\frac{2x_1}{(1+x_1^2)^2}\cdot\frac{3+\frac{2x_1-3-2x_1^2}{x_1(1+x_1^2)}-\frac{2x_1}{(1+x_1^2)^2}}{4+\frac{2}{1+x_1^2}-\frac{2x_1}{(1+x_1^2)^2}}.\tag{4.13}$$

由式(4.13)看出, 存在 $X_1>1$, 使当 $x_1>X_1$ 时, $k_2-k_1>0$, 即当 $x_1>X_1$ 时方程组(4.12)的轨线由 C 的下方穿向上方. 另一方面, 当 $x_1>1, x_2>2$ 时, 由方程组(4.12)的第一个方程知 $\dot x_1>0$, 即方程组(4.12)的轨线当 $x_2>2$ 时从 $x_1=X_1$ 的左侧穿向右侧. 作区域

$$G=\left\{(x_1,x_2)\middle|x_1\geq X_1, x_2\geq 2+\frac{1}{1+x_1^2}\right\},$$

则由以上分析知道, 方程组(4.12)从 G 中出发的轨线都永远停留在 G 中 (参见图4.2), 所以 G 不在方程组(4.12)零解的吸引域之中, 故方程组(4.12)的零解不是全局渐近稳定的.

注 例4.4中, 用函数 $V=\frac{x_1^2}{1+x_1^2}+x_2^2$ 来判定方程组 (4.12)零解的渐近稳定性, 但这个 V 函数不能用来得到全局稳定性, 其原因在于 $V=c$ 并非全平面上分布的闭曲线. 事实上, 容易看出, 当且仅当 $0<c<1$ 时 $V=c$ 是包围原点的闭曲线; 当 $c\geq 1$ 时 $V=c$ 不是闭合曲线 (参见图4.3). 这时, 直线 $x_2=0$ 与 $V=c$ 没有交点. 可见, 要用 V 函数的思想来判定零解的全局稳定性, 必

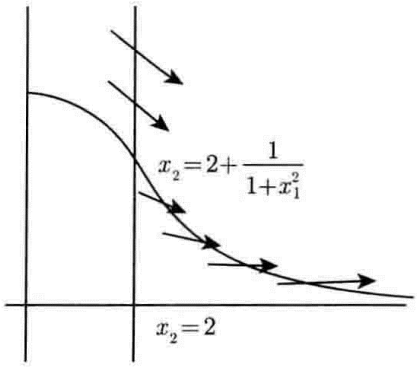

图 4.2: 区域 G 的图示

须对正定函数加强条件，使 $V=c$ 是分布在全平面的闭曲面. 而这只要给 V 函数加上有无限大下界这一要求即可.

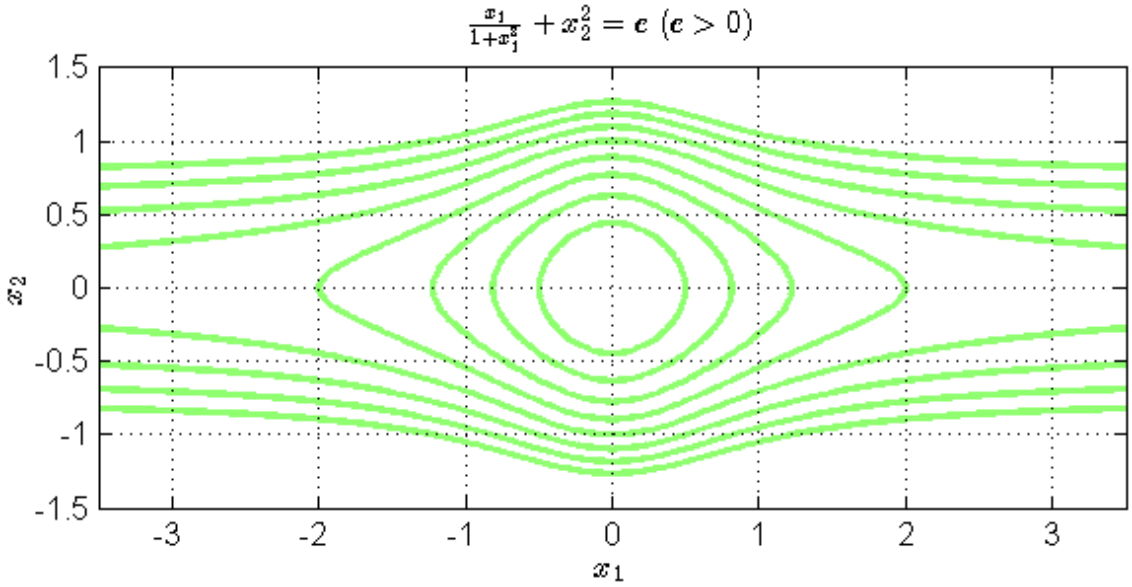

图 4.3: V 函数的等高线

定理 4.5

设 $V(t,x)$ 是 $I\times\mathbb{R}^n$ 上的正定函数，有无穷小上界和无穷大下界，且 $\dot{V}(t,x)$ 负定，则方程组(4.10)的零解全局一致渐近稳定. ♡

证明 当 $V(t,x)$ 正定，且有无穷小上界，$\dot{V}(t,x)$ 负定时，由马知恩教材定理 3.5(2) 知，系统(4.10)的零解一致稳定. 下面证明系统(4.10)是一致有界的，且其零解全局一致吸引. 由引理4.1知，必有 k 类函数 $\varphi_1(r),\varphi_2(r)$ 和 $\varphi_3(r)$，其中 $\varphi_1(r),\varphi_2(r)$ 是无穷大函数，使得

$$\varphi_1(\|x\|)\le V(t,x)\le\varphi_2(\|x\|), \tag{4.14}$$

$$\dot{V}(t,x)\le-\varphi_3(\|x\|). \tag{4.15}$$

由(4.15)，对于方程组(4.10)的任意轨线 $x(t)=x(t,t_0,x_0)$，有

$$V(t,x(t))\le V(t_0,x_0),\ t\ge t_0.$$

结合(4.14)可得

$$\varphi_1(\|x(t,t_0,x_0)\|) \le V(t,x(t,t_0,x_0)) \le V(t_0,x_0) \le \varphi_2(\|x_0\|). \tag{4.16}$$

由(4.16)可得, 对任意给定的 $r>0$, 有 $M(r)=\varphi_1^{-1}(\varphi_2(r))>0$(**注**: 此定义需要 φ_1 的无穷大性质保证其合理性), 使得当 $\|x_0\|<r$ 时，对一切 $t\ge t_0$ 有

$$\|x(t)\| < M(r),$$

即方程组(4.10)的解一致有界. 对任意给定的 $\varepsilon<M(r)$, 取

$$T = 2\int_{\varphi_1(\varepsilon)}^{\varphi_2(M(r))} \frac{\mathrm{d}v}{\varphi_3(\varphi_2^{-1}(v))}.$$

由于 $\varepsilon<M(r)$，故 $0<\varphi_1(\varepsilon)\le\varphi_2(\varepsilon)<\varphi_2(M(r))$，且当 $\varphi_1(\varepsilon)\le v\le\varphi_2(M(r))$ 时，$\varphi_3(\varphi_2^{-1}(v))>0$，所以 T 是一个有限正数. 由于

$$\frac{\mathrm{d}V(t,x(t,t_0,x_0))}{\mathrm{d}t} = \dot{V}(t,x(t,t_0,x_0)) \le -\varphi_3(\|x(t,t_0,x)\|) \le -\varphi_3(\varphi_2^{-1}(V(t,x(t,t_0,x_0)))).$$

对上式两边积分得

$$\int_{V(t_0,x_0)}^{V(t,x(t,t_0,x_0))} \frac{\mathrm{d}v}{\varphi_3(\varphi_2^{-1}(v))} \le -(t-t_0),$$

即

$$t-t_0 \le \int_{V(t,x(t,t_0,x_0))}^{V(t_0,x_0)} \frac{\mathrm{d}v}{\varphi_3(\varphi_2^{-1}(v))}. \tag{4.17}$$

再由 $\varphi_3(\varphi_2^{-1}(v))$ 的非负性和式(4.14)及式(4.17)可得

$$t-t_0 \le \int_{\varphi_1(\|x(t,t_0,x_0)\|)}^{\varphi_2(\|x_0\|)} \frac{\mathrm{d}v}{\varphi_3(\varphi_2^{-1}(v))}. \tag{4.18}$$

所以当 $\|x_0\|<r, t-t_0\ge T$ 时，由式(4.18)得

$$\begin{aligned} T &= 2\int_{\varphi_1(\varepsilon)}^{\varphi_2(M(r))} \frac{\mathrm{d}v}{\varphi_3(\varphi_2^{-1}(v))} \\ &\le \int_{\varphi_1(\|x(t,t_0,x_0)\|)}^{\varphi_2((M(r))} \frac{\mathrm{d}v}{\varphi_3(\varphi_2^{-1}(v))} \\ &= \int_{\varphi_1(\|x(t,t_0,x_0)\|)}^{\varphi_1(\varepsilon)} \frac{\mathrm{d}v}{\varphi_3(\varphi_2^{-1}(v))} + \int_{\varphi_1(\varepsilon)}^{\varphi_2((M(r))} \frac{\mathrm{d}v}{\varphi_3(\varphi_2^{-1}(v))}. \end{aligned} \tag{4.19}$$

由式(4.19)得

$$\int_{\varphi_1(\|x(t,t_0,x_0)\|)}^{\varphi_1(\varepsilon)} \frac{\mathrm{d}v}{\varphi_3(\varphi_2^{-1}(v))} \ge \int_{\varphi_1(\varepsilon)}^{\varphi_2(M(r))} \frac{\mathrm{d}v}{\varphi_3(\varphi_2^{-1}(v))} > 0.$$

由 $v>0$ 得 $\varphi_3(\varphi_2^{-1}(v))>0$. 再由上式得

$$\varphi_1(\varepsilon) > \varphi_1(\|x(t,t_0,x_0)\|).$$

最后由 $\varphi_1(r)$ 的单调性知, $\|x(t,t_0,x_0)\|<\varepsilon$. $\|x_0\|<r$ 是方程组(4.10)零解的一致吸引域，故方程组(4.10)的零解是全局一致渐近稳定的.

定理 4.6

设 $V(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的正定函数，有无穷大下界，$V(x)$ 沿着微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(x), \quad f(0) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n \tag{4.20}$$

轨线的全导数 $\dot{V}(x)$ 半负定，且集合 $\{x \mid \dot{V}(x) = 0\}$ 中不含方程组(4.20)的任何非平凡正半轨线，则方程组(4.20)的零解是全局渐近稳定的. ♡

证明 利用类似于定理4.5的关于一致稳定和一致有界的证明可得方程组(4.20)的零解是稳定且一致有界的, 即对任意 $r > 0$, 存在 $M(r) > 0$, 当 $\|x_0\| < r$ 时, 有 $\|x(t, t_0, x_0)\| < M(r)$. 结合 ω 极限集理论利用类似于马知恩教材定理 3.2 的证明可以得到满足 $\|x_0\| < r$ 的解的极限为 0, 即 $\lim_{t\to\infty} x(t, t_0, x_0) = 0$. 由 r 的任意性可得方程组(4.20)的零解是全局渐近稳定的.

例题 4.5 讨论微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = -(1+\sin^2 t)x_1 + (1-\sin t\cos t)x_2, \\ \frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = -(1+\sin t\cos t)x_1 - (1+\cos^2 t)x_2, \end{cases} \tag{4.21}$$

零解的稳定性.

解 取 $V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$，则 $V(x_1, x_2)$ 正定，有无穷小上界和无穷大下界，它沿着方程组(4.21)轨线的全导数

$$\dot{V}(x_1, x_2) = -(x_1^2 + x_2^2) - (x_1\sin t + x_2\cos t)^2 \le -(x_1^2 + x_2^2)$$

是 $\mathbb{R}^2$ 上的负定函数，由定理4.5知方程组(4.21)的零解是全局一致渐近稳定的.

例题 4.6 讨论微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = -x_1^3 + 2x_1x_2, \\ \frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = -x_2 \end{cases} \tag{4.22}$$

零解的稳定性.

解 取 $V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, 计算它沿着方程组(4.22)轨线的全导数得到

$$\dot{V}(x_1, x_2) = -(x_1^2 - x_2)^2 \le 0,$$

且集合

$$\{(x_1, x_2) \mid \dot{V}(x_1, x_2) = -(x_1^2 - x_2)^2 = 0\}$$

中不含方程组(4.22)的非平凡正半轨线，所以方程组(4.22)的零解是全局渐近稳定的.

4.5 线性系统及其扰动系统的稳定性

参见基础篇及马知恩教材 3.5 节.

4.6 Lyapunov 函数的构造

参见马知恩教材 3.7 节.

应 用 篇

第 5 章 稳定性理论在生物系统中的应用

考虑在一个小生境中两个相互竞争的生物种群的变化情况. 记 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 分别为 t 时刻两生物种群的总数, 当种群的总数较大时, 就可以将 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 看成有一定光滑性的函数. 描述这两种群变化的 Volterra 模型为

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = x_1\left(r_1 - a_{11}x_1 - a_{12}x_2\right), \\ \frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = x_2\left(r_2 - a_{21}x_1 - a_{22}x_2\right), \end{cases} \tag{5.1}$$

其中 $r_i, a_{ij}(i,j=1,2)$ 都是正常数. r_i 表示第 i 种生物的内禀增长率, a_{ii} 反映了第 i 种群受食物、环境等影响的密度制约因素, a_{12} 和 a_{21} 是两者间的竞争系数. 由于问题的实际背景, 仅在

$$\mathbf{R}_+^2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$$

内讨论问题.

Volterra 模型(5.1)有 4 个平衡点 $O(0,0)$, $A\left(0, \frac{r_2}{a_{22}}\right)$, $B\left(\frac{r_1}{a_{11}}, 0\right)$, $C\left(x_1^*, x_2^*\right)$, 其中

$$x_1^* = \frac{a_{22}r_1 - a_{12}r_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_2^* = \frac{a_{11}r_2 - a_{21}r_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

当

$$\frac{a_{22}r_1 - a_{12}r_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} > 0, \quad \frac{a_{11}r_2 - a_{21}r_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} > 0 \tag{5.2}$$

时, 平衡点 C 在 $\mathbf{R}_+^2$ 的内部. 在生态学中最感兴趣的问题是两个生物群体能否共存, 所以在下面的讨论中设式(5.2)成立, 仅讨论正平衡点 C 的稳定性. 利用 x_1^* 和 x_2^* 所满足的方程

$$r_1 = a_{11}x_1^* + a_{12}x_2^*, \quad r_2 = a_{21}x_1^* + a_{22}x_2^*,$$

将模型(5.1)化为

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = -x_1\left(a_{11}(x_1 - x_1^*) + a_{12}(x_2 - x_2^*)\right), \\ \frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = -x_2\left(a_{21}(x_1 - x_1^*) + a_{22}(x_2 - x_2^*)\right). \end{cases} \tag{5.3}$$

选取函数 $V(x_1, x_2) = \sum_{k=1}^{2} c_k\left(x_k - x_k^* - x_k^* \ln \frac{x_k}{x_k^*}\right)$, 其中 c_1 和 c_2 是待定的正常数. 计算得

$$V(x_1^*, x_2^*) = 0, \quad \frac{\partial V(x_1, x_2)}{\partial x_k} = c_k\left(1 - \frac{x_k^*}{x_k}\right),$$

$$\frac{\partial^2 V(x_1, x_2)}{\partial x_k^2} = -\frac{c_k x_k^*}{x_k^2}, \quad \frac{\partial^2 V(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} = 0, \quad k = 1, 2.$$

所以 $V(x_1, x_2)$ 是 $\mathbb{R}_+^2$ 内部的正定函数, 且容易验证当 (x_1, x_2) 趋于 $\mathbb{R}_+^2$ 的边界时, $V(x_1, x_2)$ 趋于无穷大, 故 $V(x_1, x_2)$ 是 $\mathbb{R}_+^2$ 内有无穷大下界的函数. 计算 $V(x_1, x_2)$ 沿着式(5.3)解轨线的全导

数得

$$
\begin{aligned}
\dot{V}(x_1,x_2)|_{(5.3)} =& -c_1\left(x_1-x_1^*\right)\left(a_{11}(x_1-x_1^*)+a_{12}(x_2-x_2^*)\right)\\
&-c_2\left(x_2-x_2^*\right)\left(a_{21}(x_1-x_1^*)+a_{22}(x_2-x_2^*)\right)\\
=& -c_1a_{11}(x_1-x_1^*)^2-c_2a_{22}(x_2-x_2^*)^2\\
&-(c_1a_{12}+c_2a_{21})(x_1-x_1^*)(x_2-x_2^*).
\end{aligned}
$$

$\dot{V}(x_1,x_2)$ 是 $(x_1-x_1^*)$ 和 $(x_2-x_2^*)$ 的二次齐次式. 当

$$\Delta=(c_1a_{12}+c_2a_{21})^2-4c_1c_2a_{11}a_{22}<0$$

时, $\dot{V}(x_1,x_2)$ 是负定的. 为此，将 Δ 的表达式进行整理和化简为

$$\Delta=(c_1a_{12}-c_2a_{21})^2-4c_1c_2(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})<0.$$

由于 $a_{ij}>0$，故取 $c_2=\frac{c_1a_{12}}{a_{21}}$，此时 Δ 的表达式化为

$$\Delta=-\frac{4c_1^2a_{12}}{a_{21}}(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}).$$

利用定理4.5可得到如下结论: 若 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}>0$, $a_{22}r_1-a_{12}r_2>0$, $a_{11}r_2-a_{21}r_1>0$, 则 Volterra 模型(5.1)有唯一的正平衡解 $C(x_1,x_2)$，它是全局一致渐近稳定的.

第 6 章 稳定性理论在控制系统中的应用